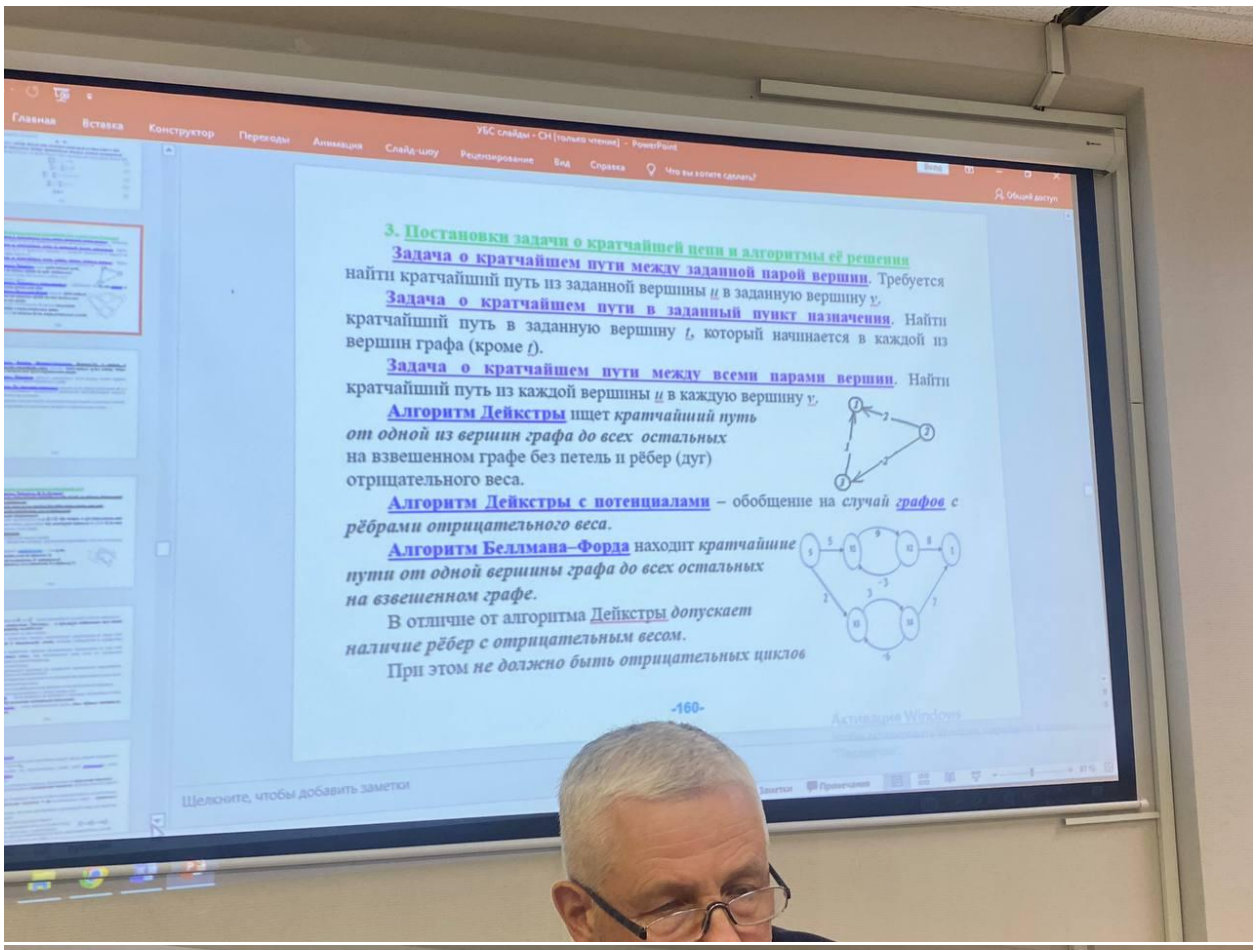
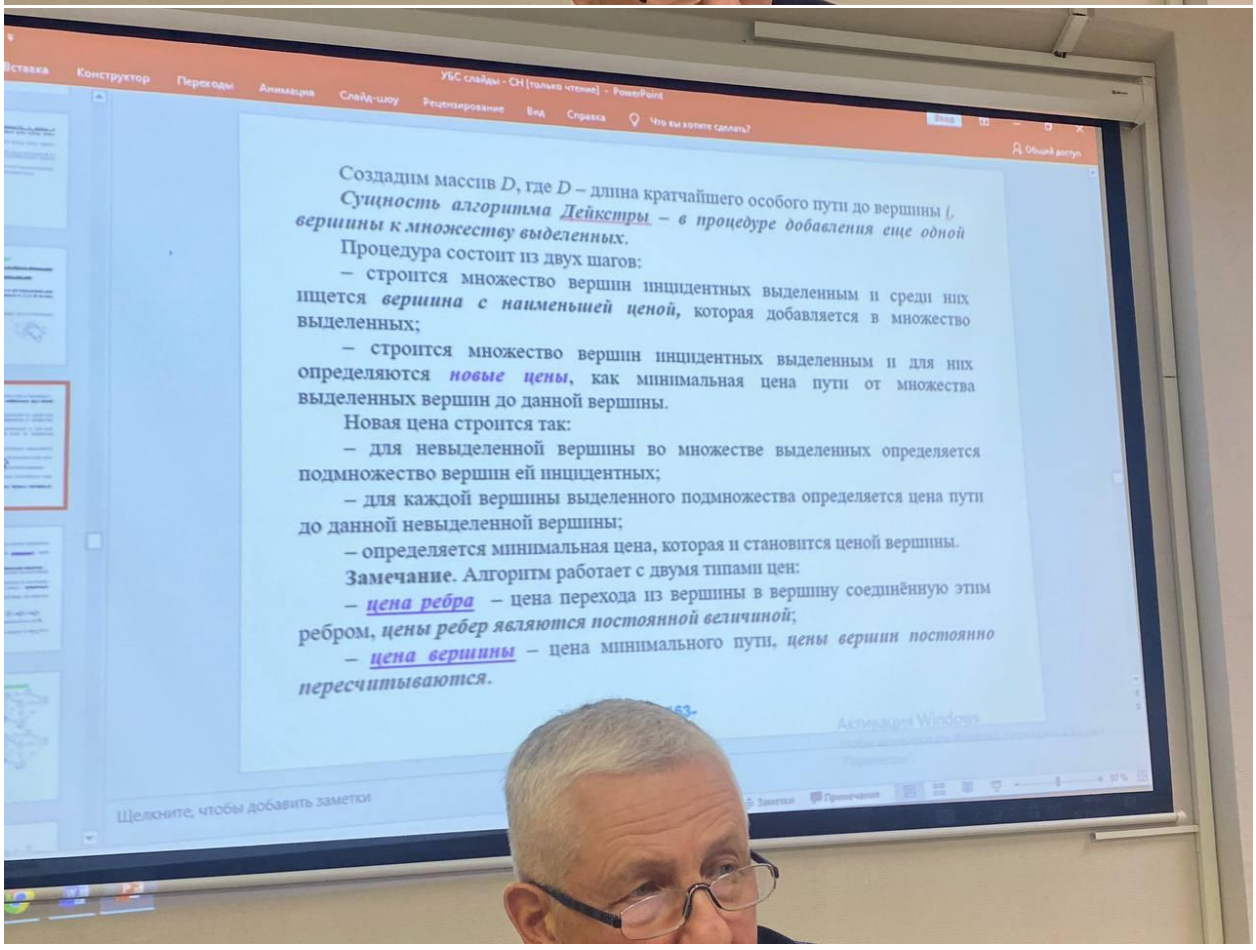

Главная
Вставка
Конструктор
Переходы
Анимация
Слайд-шоу
Рецензирование
Вид
Справка
Что вы хотите сделать?
УБС слайды - СН [только чтение] - PowerPoint
Общий доступ
3. Постановки задачи о кратчайшей цепи и алгоритмы её решения
Задача о кратчайшем пути между заданной парой вершин. Требуется найти кратчайший путь из заданной вершины u в заданную вершину v.
Задача о кратчайшем пути в заданный пункт назначения. Найти кратчайший путь в заданную вершину t, который начинается в каждой из вершин графа (кроме t).
Задача о кратчайшем пути между всеми парами вершин. Найти кратчайший путь из каждой вершины u в каждую вершину v.
Алгоритм Дейкстры ищет кратчайший путь от одной из вершин графа до всех остальных на взвешенном графе без петель и рёбер (дуг) отрицательного веса.
Алгоритм Дейкстры с потенциалами – обобщение на случай графов с рёбрами отрицательного веса.
Алгоритм Беллмана–Форда находит кратчайшие пути от одной вершины графа до всех остальных на взвешенном графе.
В отличие от алгоритма Дейкстры допускает наличие рёбер с отрицательным весом.
При этом не должно быть отрицательных циклов
-160-
Щелкните, чтобы добавить заметки
Заметки
Примечания
Активация Windows


Вставка
Конструктор
Переходы
Анимация
Слайд-шоу
Рецензирование
Вид
Справка
Что вы хотите сделать?
УБС слайды - СН [только чтение] - PowerPoint
Общий доступ
Создадим массив D, где D – длина кратчайшего особого пути до вершины i.
Сущность алгоритма Дейкстры – в процедуре добавления еще одной вершины к множеству выделенных.
Процедура состоит из двух шагов:
– строится множество вершин инцидентных выделенным и среди них ищется вершина с наименьшей ценой, которая добавляется в множество выделенных;
– строится множество вершин инцидентных выделенным и для них определяются новые цены, как минимальная цена пути от множества выделенных вершин до данной вершины.
Новая цена строится так:
– для невыделенной вершины во множестве выделенных определяется подмножество вершин ей инцидентных;
– для каждой вершины выделенного подмножества определяется цена пути до данной невыделенной вершины;
– определяется минимальная цена, которая и становится ценой вершины.
Замечание. Алгоритм работает с двумя типами цен:
– цена ребра – цена перехода из вершины в вершину соединённую этим ребром, цены ребер являются постоянной величиной;
– цена вершины – цена минимального пути, цены вершин постоянно пересчитываются.
Щелкните, чтобы добавить заметки
Заметки
Примечания
Активация Windows

В клетках *отрицательной* ***полуцепи*** ищем минимальную перевозку

$$\theta = min\{x^-_{ij}\}.$$

Отрицательная полуцепь (*)

	v_4			v_5
u_2	20		u_3	30

$$\theta = min\{x^-_{ij}\} = 20$$

Положительная полуцепь (**)

	v_5			v_4
u_2	0		u_3	10

$$x'_{ij} = \begin{cases} x^-_{ij} - \theta, \\ x^+_{ij} + \theta, \\ x_{ij}. \end{cases}$$

Таблица 6

u_i \ v_j	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
u_1	2 30	4 80	2 10	3	8
u_2	3	5	− 6 10	6 0	+ 2 20
u_3	6	8	7	4 30	5 10
u_4	3	4	+ 2	1	4 60

$$f(X) = 30\times2 + 4\times80 + 2\times10 + 6\times10 + 4\times30 + 2\times20 + 5\times10 + 4\times60 = 910.$$

$$X_\phi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 110 & 100 \\ 125 & 25 & 20 & 0 \\ 0 & 65 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Определение 1. ***Набором*** называется произвольная совокупность перевозок транспортной таблицы.

Определение 2. ***Цепью*** называют такие наборы, когда каждая пара соседних клеток в цепи расположены либо в одном столбце, либо в одной строке.

Определение 3. ***Циклом*** называется цепь, крайние элементы которой находятся либо в одной строке, либо в одном столбце.

Конструктор Переходы Анимация Слайд-шоу Рецензирование Вид Справка Что вы хотите сделать? Общий доступ

Таблица 1

a_i \ b_j	30	80	20	30	90
120	2	4	2	3	8
30	3	5	6	6	2
40	6	8	7	4	5
60	3	4	2	1	4

Получаем двухиндексную задачу ЛП:

$$f(X) = 2x_{11} + \ldots + 8x_{15} + 3x_{21} + \ldots + 2x_{25} + 6x_{31} + \ldots + 5x_{35} + 3x_{41} + \ldots + 4x_{45} \to min$$

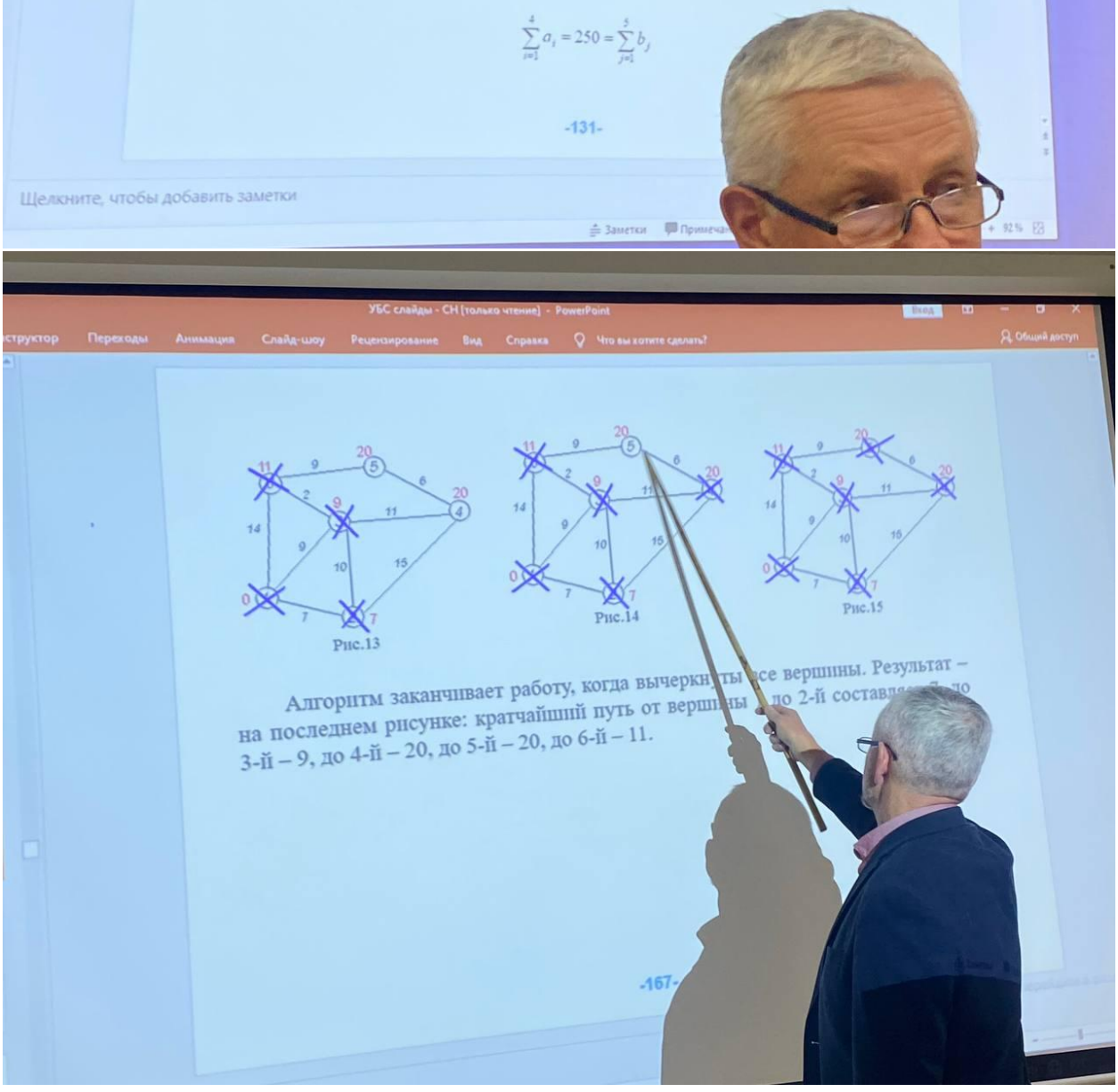
$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} + x_{15} = 120$$
$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} + x_{25} = 30$$
$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} + x_{35} = 40$$
$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} + x_{45} = 60$$
$$\sum = 250$$
$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 30$$
$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 80$$
$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 20$$
$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 30$$
$$x_{15} + x_{25} + x_{35} + x_{45} = 90$$
$$\sum = 250$$

$$\sum_{i=1}^{4} a_i = 250 = \sum_{j=1}^{5} b_j$$

-131-

Щелкните, чтобы добавить заметки

Заметки Примечания 92 %



УБС слайды - СН [только чтение] - PowerPoint

Конструктор Переходы Анимация Слайд-шоу Рецензирование Вид Справка Что вы хотите сделать? Общий доступ

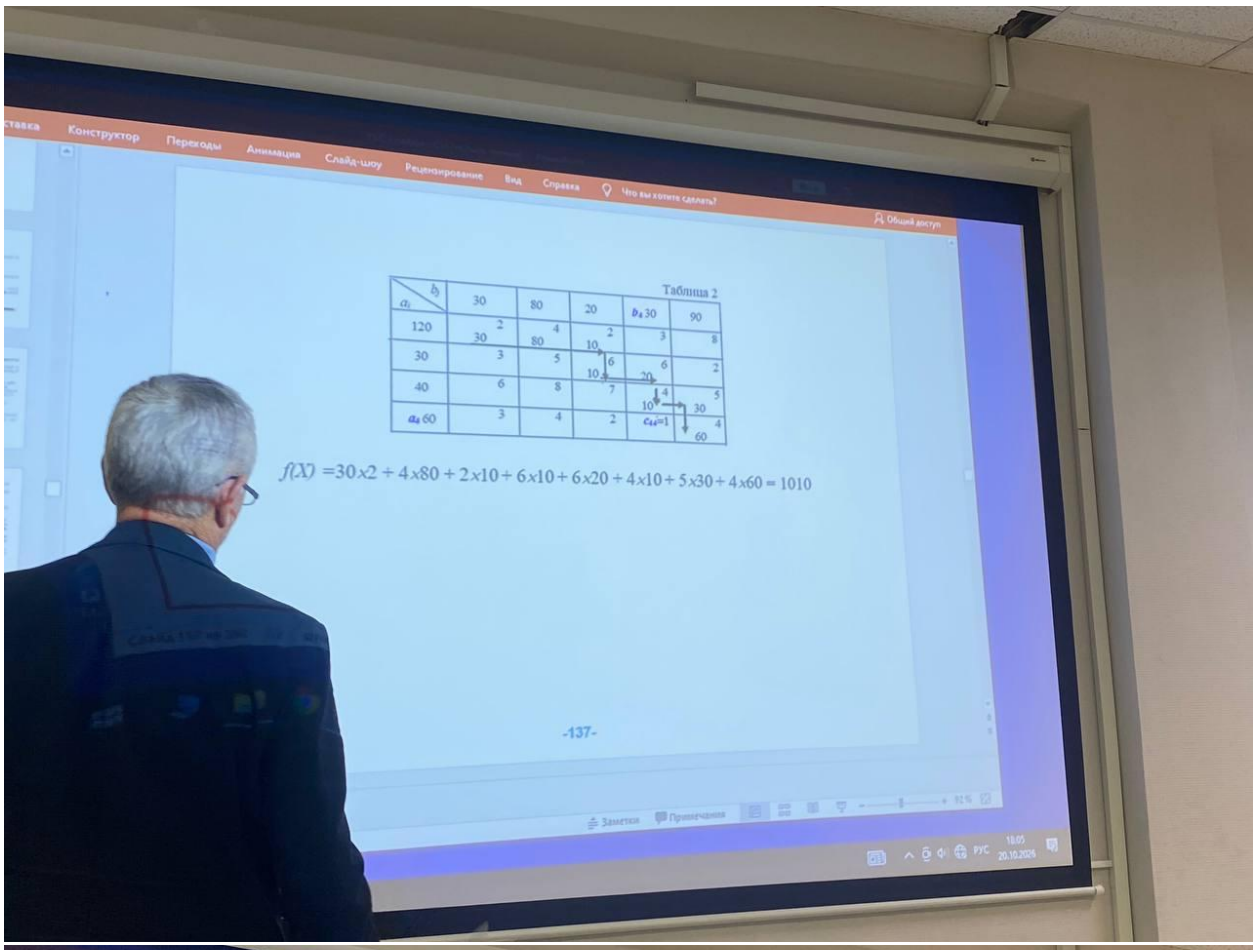
Рис.13

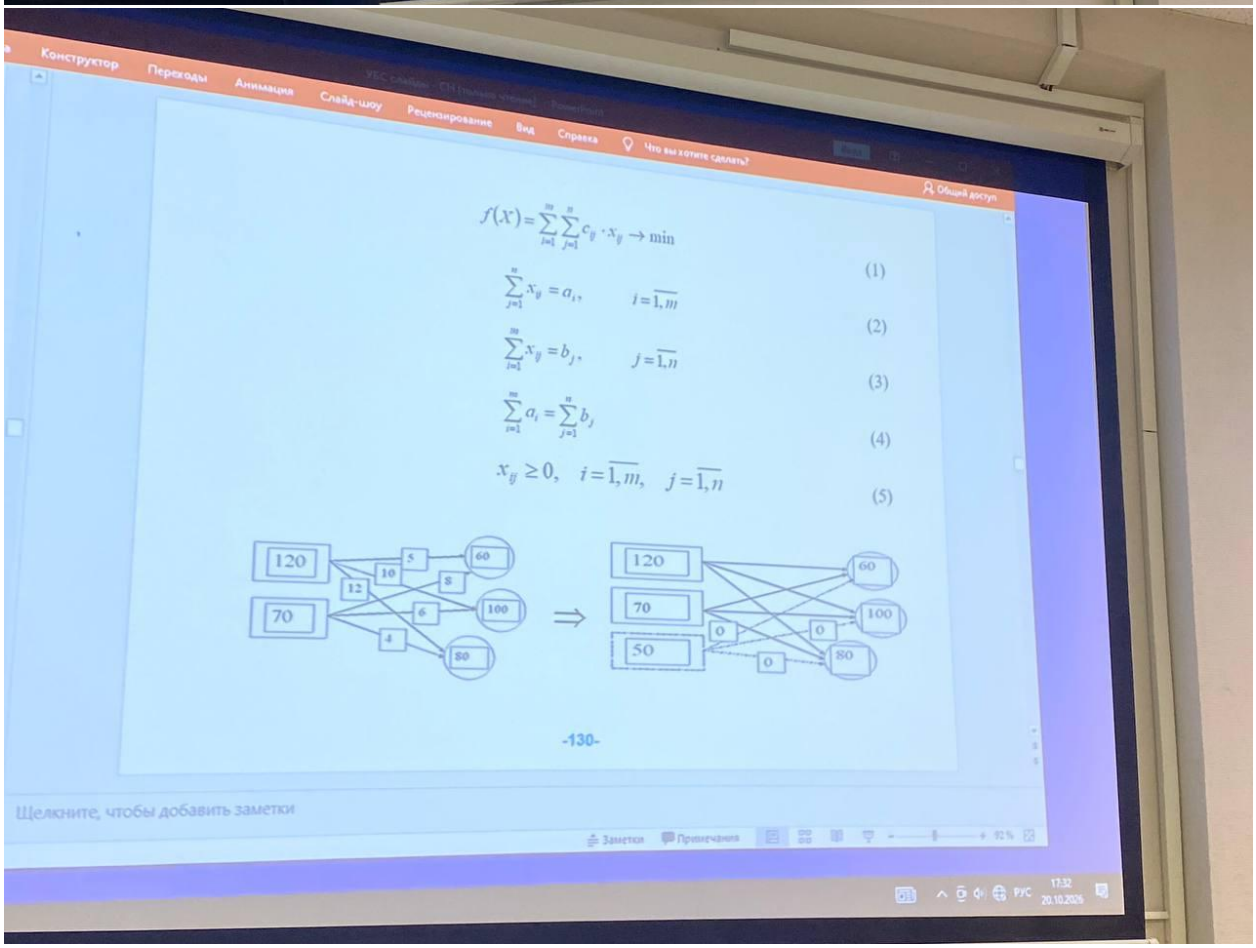
Рис.14

Рис.15

Алгоритм заканчивает работу, когда вычеркнуты все вершины. Результат – на последнем рисунке: кратчайший путь от вершины до 2-й составляет до 3-й – 9, до 4-й – 20, до 5-й – 20, до 6-й – 11.

-167-


Конструктор
Переходы
Анимация
Слайд-шоу
Рецензирование
Вид
Справка
Что вы хотите сделать?
Общий доступ
Таблица 2
a_i \ b_j | 30 | 80 | 20 | b_k 30 | 90
120 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8
30 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2
40 | 6 | 8 | 7 | 4 | 5
a_k 60 | 3 | 4 | 2 | c_{kl}=1 | 4
$f(X) = 30x2 + 4x80 + 2x10 + 6x10 + 6x20 + 4x10 + 5x30 + 4x60 = 1010$
-137-
Заметки
Примечания
РУС
18:05
20.10.2026


Конструктор
Переходы
Анимация
Слайд-шоу
Рецензирование
Вид
Справка
Что вы хотите сделать?
Общий доступ
$f(x) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij} \cdot x_{ij} \to \min$
(1)
$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} = a_i, \quad i = \overline{1,m}$
(2)
$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} = b_j, \quad j = \overline{1,n}$
(3)
$\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$
(4)
$x_{ij} \geq 0, \quad i = \overline{1,m}, \quad j = \overline{1,n}$
(5)
120
70
5
10
12
8
6
4
60
100
80
120
70
50
0
0
0
60
100
80
-130-
Щелкните, чтобы добавить заметки
Заметки
Примечания
РУС
17:32
20.10.2026

Открытая (несбалансированная) транспортная задача

$$\sum_{i=1}^{m} a_i \neq \sum_{j=1}^{n} b_j$$

Модель открытого типа, можно привести к закрытому типу:

(*)

– дополнительного **фиктивного пункта потребления**:

$$b_{n+1} = \sum_{i=1}^{m} a_i - \sum_{j=1}^{n} b_j \Rightarrow \sum_{j=1}^{n+1} b_j = \sum_{i=1}^{m} a_i \qquad (**)$$

$$c_{i,n+1} = 0 \quad \forall i \qquad (***)$$

– дополнительного **фиктивного пункта производства**:

$$a_{m+1} = \sum_{j=1}^{n} b_j - \sum_{i=1}^{m} a_i \Rightarrow \sum_{j=1}^{n} b_j = \sum_{i=1}^{m+1} a_i \qquad (****)$$

$$c_{m+1,j} = 0 \quad \forall j \qquad (*****)$$

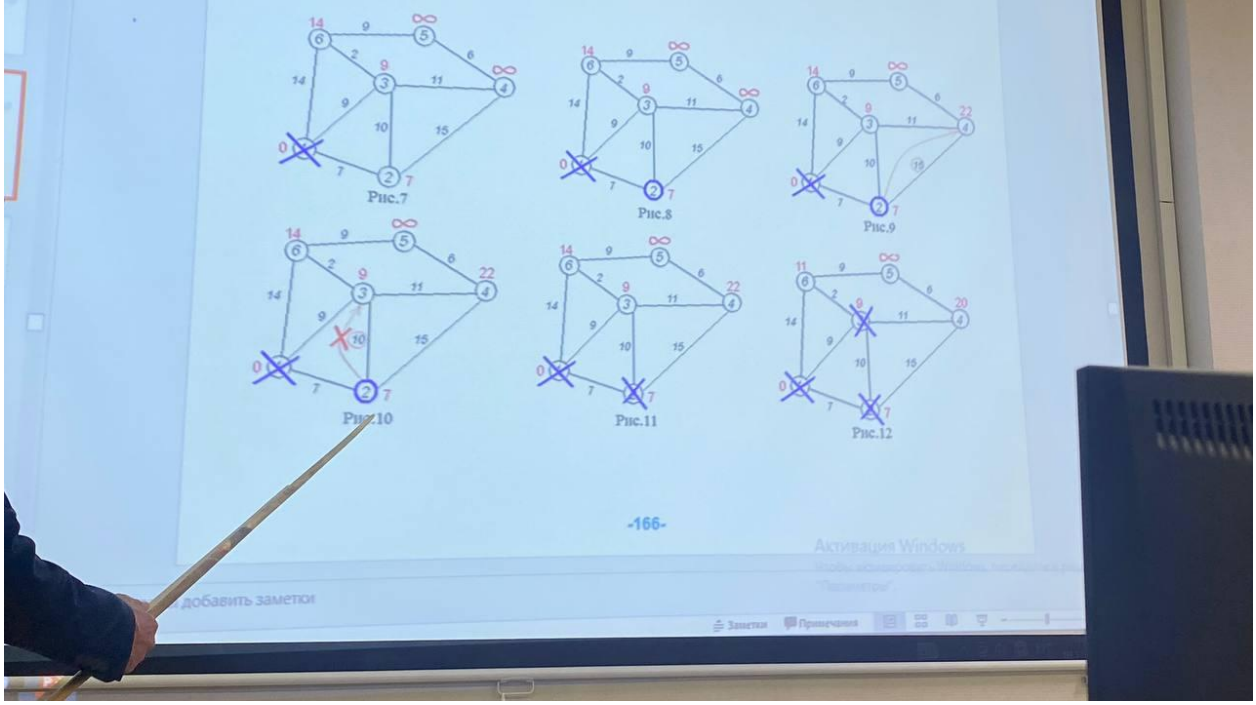
Введение фиктивного потребителя или отправителя повлечет необходимость формального задания реально не существующих **фиктивных тарифов** c_{ij}^{Φ} для фиктивных перевозок.

$$c_{ij}^{\Phi} > \max c_{ij} \quad (i = \overline{1,m},\ j = \overline{1,n}) \qquad (******)$$

-129-

Щелкните, чтобы добавить заметки

Заметки Примечания



-166-

Основной этап.

Выбираем клетку, для которой неравенство вида

$$v_j - u_i \le c_{ij}$$

нарушается в наибольшей степени, то есть, находится число

$$\alpha_{i_0 j_0} = \max_{i,j} \{\alpha_{ij} = v_j - u_i - c_{ij} > 0\} \qquad (*)$$

среди тех клеток, для которых условие потенциальности не выполняется. (**)

В нашем случае это соотношение (12) и

$$\alpha_{i_0 j_0} = \alpha_{25} = 5 .$$

Начиная с клетки $i_0 j_0$ в направлении ***против часовой стрелки*** строится цепь из заполненных клеток таблицы (цикл).

Совершая обход по цепи, помечаем клетки, начиная с $i_0 j_0$, попеременно знаками «+» и «–»:

«+» ⟶ ***положительная получеть,***

«–» ⟶ ***отрицательная получеть.***

Таблица 5

u_i \ v_j	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
u_1	$c_{11}=2$ 30	4 80	2 10	3	8
u_2	$c_{23}=3$	5	6 10	6 120	7
u_3	$c_{31}=6$	8	7	4 10	30
u_4	$c_{41}=3$	4	2	1	4 60

Алгоритм Дейкстры для неориентированного графа

Рис.1 Рис.2 Рис.3

Рис.4 Рис.5 Рис.6

Алгоритм метода потенциалов

Предварительный этап

1. Ищется допустимый план X.
2. Для полученного плана строится система $m+n$ чисел $u_1, u_2,\ldots,u_m; v_1, v_2,\ldots, v_n$:

$$v_j - u_i = c_{ij}, \forall x_{ij} > 0 . \quad (*)$$

3. Система u_i и v_j исследуется на потенциальность → проверяется условие

$$v_j - u_i \le c_{ij}, \ \forall x_{ij} = 0 . \quad (**)$$

Если система не потенциальна → переходят к основному этапу, иначе оптимальный план найден.

Основной этап

1. Улучшаем план: от плана X → переходим к плану X':

$$f(X) \ge f(X'). \quad (***)$$

2. Для плана X' строим новую систему u'_i, v'_j, $i=1\div m$, $j=1\div n$:

$$v'_j - u'_i = c_{ij}, \ \forall x_{ij} > 0 . \quad (****)$$

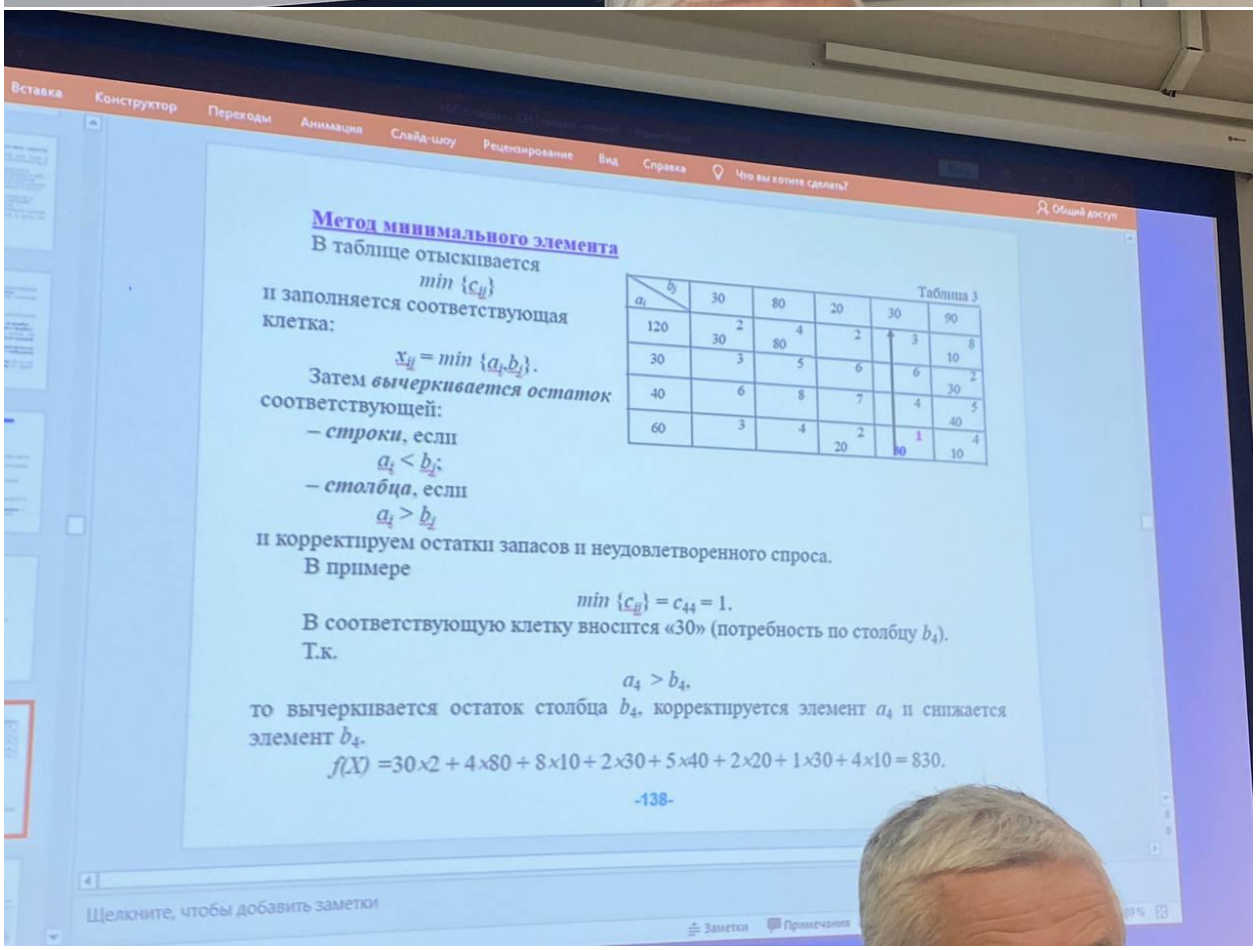
3. Исследуем систему u'_i, v'_j на потенциальность.

Если система не потенциальна, то переходим на п.1.

Иначе найден оптимальный план.

-143-

Щелкните, чтобы добавить заметки



Метод минимального элемента

В таблице отыскивается

$$min\ \{c_{ij}\}$$

и заполняется соответствующая клетка:

$$x_{ij} = min\ \{a_i, b_j\}.$$

Затем ***вычеркивается остаток*** соответствующей:

– ***строки***, если

$$a_i < b_j;$$

– ***столбца***, если

$$a_i > b_j$$

и корректируем остатки запасов и неудовлетворенного спроса.

Таблица 3

a_i \ b_j	30	80	20	30	90
120	2 30	4 80	2	3	8 10
30	3	5	6	6	2 30
40	6	8	7	4	5 40
60	3	4	2 20	1 10	4 10

В примере

$$min\ \{c_{ij}\} = c_{44} = 1.$$

В соответствующую клетку вносится «30» (потребность по столбцу b_4).

Т.к.

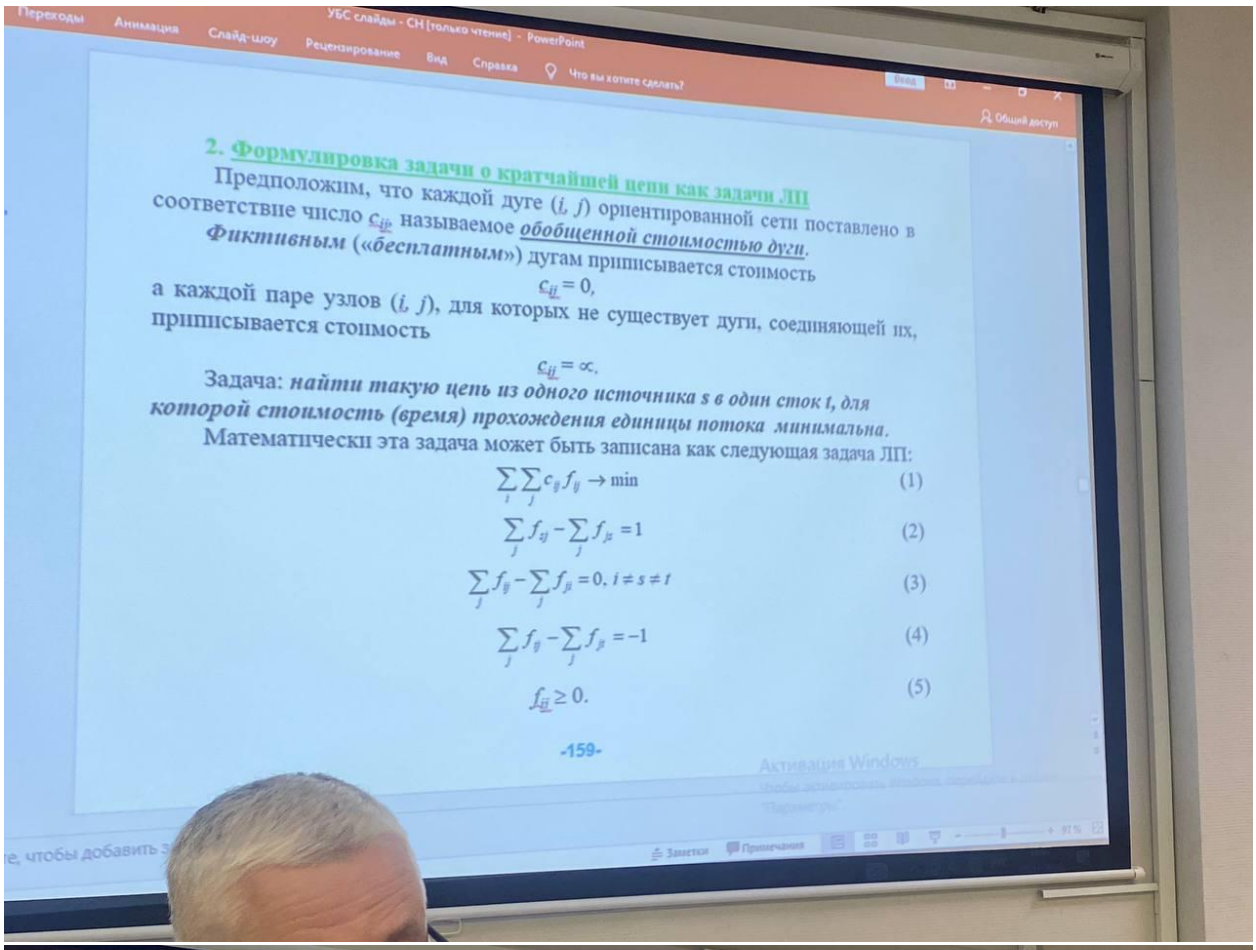
$$a_4 > b_4,$$

то вычеркивается остаток столбца b_4, корректируется элемент a_4 и снижается элемент b_4.

$$f(X) = 30x2 + 4x80 + 8x10 + 2x30 + 5x40 + 2x20 + 1x30 + 4x10 = 830.$$

-138-

Щелкните, чтобы добавить заметки



2. Формулировка задачи о кратчайшей цепи как задачи ЛП

Предположим, что каждой дуге (i, j) ориентированной сети поставлено в соответствие число c_{ij}, называемое ***обобщенной стоимостью дуги***.

Фиктивным (***«бесплатным»***) дугам приписывается стоимость

$$c_{ij} = 0,$$

а каждой паре узлов (i, j), для которых не существует дуги, соединяющей их, приписывается стоимость

$$c_{ij} = \infty.$$

Задача: ***найти такую цепь из одного источника s в один сток t, для которой стоимость (время) прохождения единицы потока минимальна.***

Математически эта задача может быть записана как следующая задача ЛП:

$$\sum_i \sum_j c_{ij} f_{ij} \to \min \quad (1)$$

$$\sum_j f_{sj} - \sum_j f_{js} = 1 \quad (2)$$

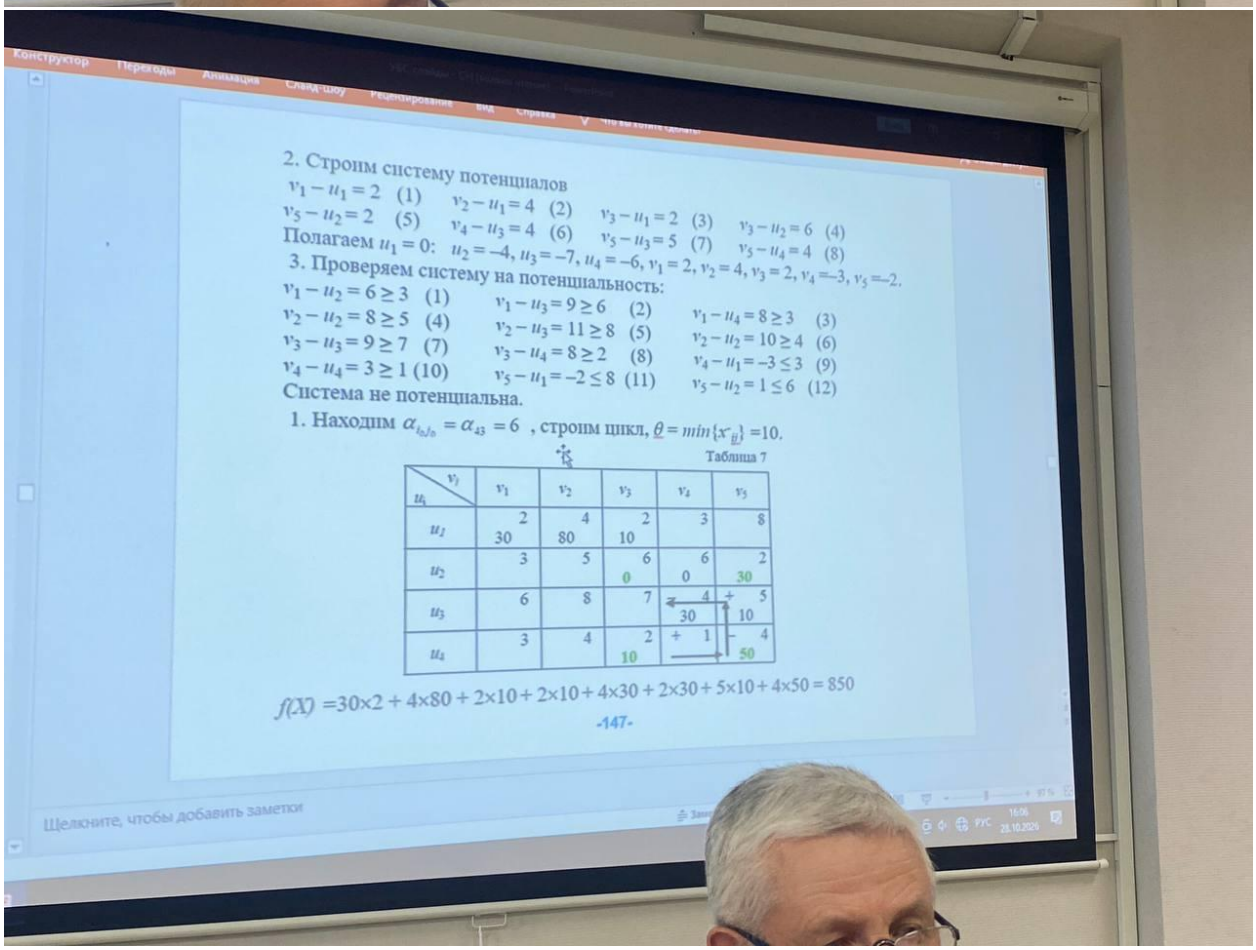
$$\sum_j f_{ij} - \sum_j f_{ji} = 0,\ i \neq s \neq t \quad (3)$$

$$\sum_j f_{tj} - \sum_j f_{jt} = -1 \quad (4)$$

$$f_{ij} \geq 0. \quad (5)$$

-159-

Активация Windows



2. Строим систему потенциалов

$v_1 - u_1 = 2$ (1) $v_2 - u_1 = 4$ (2) $v_3 - u_1 = 2$ (3) $v_3 - u_2 = 6$ (4)
$v_5 - u_2 = 2$ (5) $v_4 - u_3 = 4$ (6) $v_5 - u_3 = 5$ (7) $v_5 - u_4 = 4$ (8)

Полагаем $u_1 = 0$: $u_2 = -4$, $u_3 = -7$, $u_4 = -6$, $v_1 = 2$, $v_2 = 4$, $v_3 = 2$, $v_4 = -3$, $v_5 = -2$.

3. Проверяем систему на потенциальность:

$v_1 - u_2 = 6 \geq 3$ (1) $v_1 - u_3 = 9 \geq 6$ (2) $v_1 - u_4 = 8 \geq 3$ (3)
$v_2 - u_2 = 8 \geq 5$ (4) $v_2 - u_3 = 11 \geq 8$ (5) $v_2 - u_2 = 10 \geq 4$ (6)
$v_3 - u_3 = 9 \geq 7$ (7) $v_3 - u_4 = 8 \geq 2$ (8) $v_4 - u_1 = -3 \leq 3$ (9)
$v_4 - u_4 = 3 \geq 1$ (10) $v_5 - u_1 = -2 \leq 8$ (11) $v_5 - u_2 = 1 \leq 6$ (12)

Система не потенциальна.

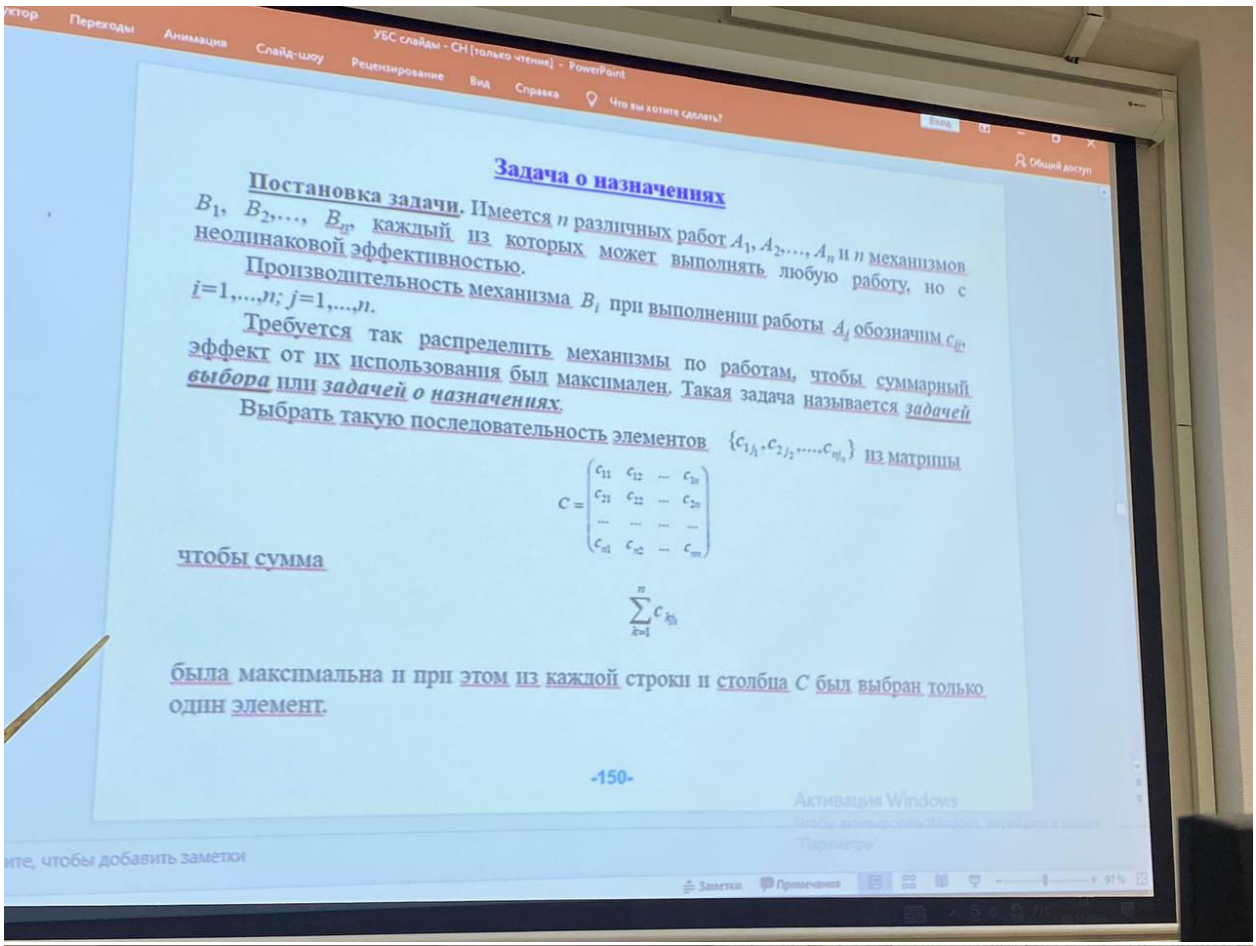
1. Находим $\alpha_{i_0 j_0} = \alpha_{43} = 6$, строим цикл, $\theta = min\{x_{ij}\} = 10$.

Таблица 7

u_i \ v_j	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
u_1	2 30	4 80	2 10	3	8
u_2	3	5	6 0	6 0	2 30
u_3	6	8	7	4 + 30	5 10
u_4	3	4	2 10	+ 1	4 − 50

$f(X) = 30\times2 + 4\times80 + 2\times10 + 2\times10 + 4\times30 + 2\times30 + 5\times10 + 4\times50 = 850$

-147-



Задача о назначениях

Постановка задачи. Имеется n различных работ $A_1, A_2, \ldots, A_n$ и n механизмов $B_1, B_2, \ldots, B_n$, каждый из которых может выполнять любую работу, но с неодинаковой эффективностью.

Производительность механизма B_i при выполнении работы A_j обозначим c_{ij}, $i=1,\ldots,n$; $j=1,\ldots,n$.

Требуется так распределить механизмы по работам, чтобы суммарный эффект от их использования был максимален. Такая задача называется *задачей выбора* или *задачей о назначениях*.

Выбрать такую последовательность элементов $\{c_{1j_1}, c_{2j_2}, \ldots, c_{nj_n}\}$ из матрицы

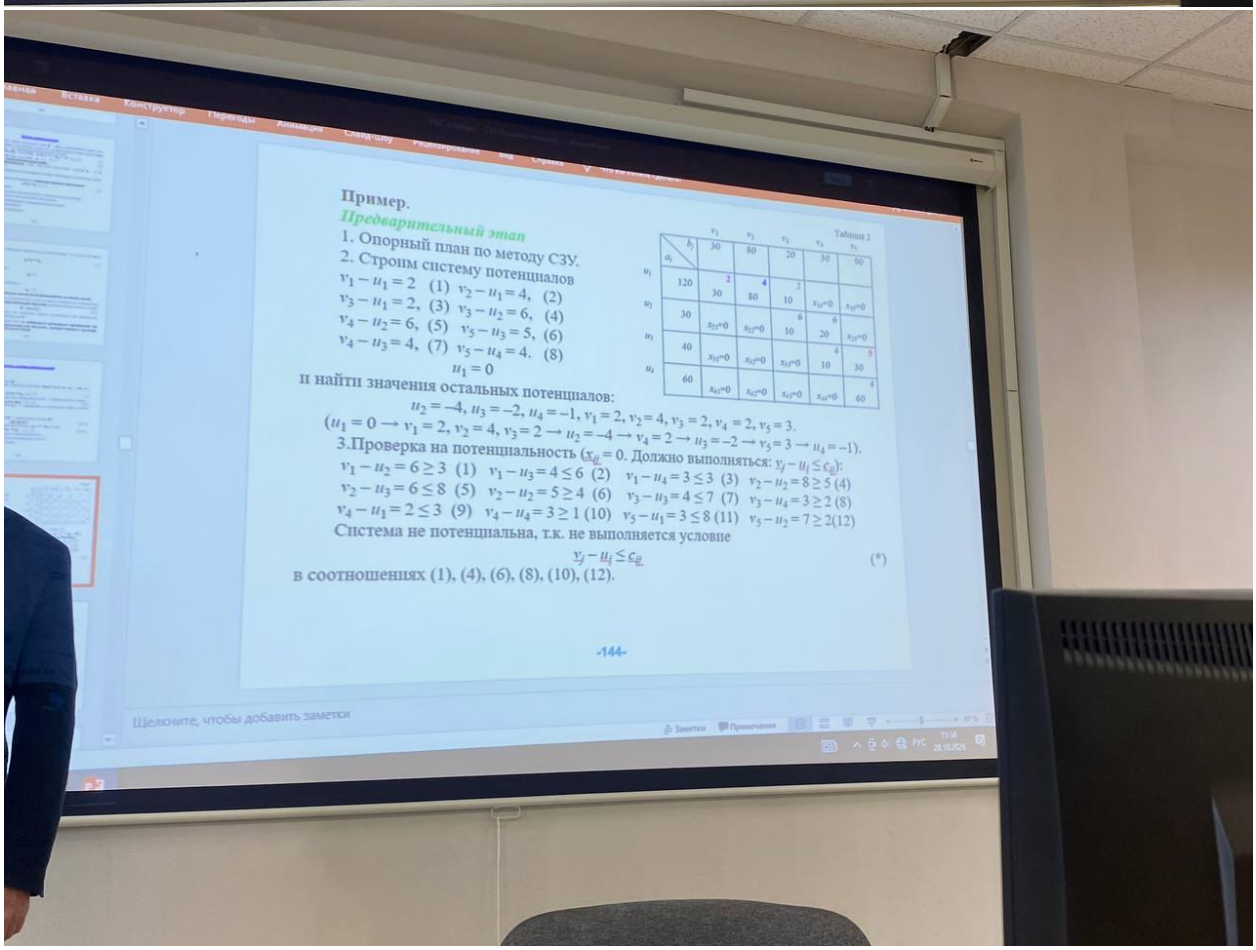
$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \ldots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \ldots & c_{2n} \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ c_{n1} & c_{n2} & \ldots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

чтобы сумма

$$\sum_{k=1}^{n} c_{kj_k}$$

была максимальна и при этом из каждой строки и столбца C был выбран только один элемент.

-150-



Пример.

Предварительный этап

1. Опорный план по методу СЗУ.
2. Строим систему потенциалов

$v_1 - u_1 = 2$ (1) $v_2 - u_1 = 4$, (2)
$v_3 - u_1 = 2$, (3) $v_3 - u_2 = 6$, (4)
$v_4 - u_2 = 6$, (5) $v_5 - u_3 = 5$, (6)
$v_4 - u_3 = 4$, (7) $v_5 - u_4 = 4$. (8)

$u_1 = 0$

и найти значения остальных потенциалов:

$u_2 = -4$, $u_3 = -2$, $u_4 = -1$, $v_1 = 2$, $v_2 = 4$, $v_3 = 2$, $v_4 = 2$, $v_5 = 3$.

$(u_1 = 0 \rightarrow v_1 = 2, v_2 = 4, v_3 = 2 \rightarrow u_2 = -4 \rightarrow v_4 = 2 \rightarrow u_3 = -2 \rightarrow v_5 = 3 \rightarrow u_4 = -1)$.

Таблица 2

	v_1	v_2	v_3	v_4	v_5
$a_i \backslash b_j$	30	80	20	30	90
u_1 120	2 30	4 80	2 10	$x_{14}=0$	$x_{15}=0$
u_2 30	$x_{21}=0$	$x_{22}=0$	6 10	6 20	$x_{25}=0$
u_3 40	$x_{31}=0$	$x_{32}=0$	$x_{33}=0$	4 10	3 30
u_4 60	$x_{41}=0$	$x_{42}=0$	$x_{43}=0$	$x_{44}=0$	4 60

3.Проверка на потенциальность ($x_{ij} = 0$. Должно выполняться: $v_j - u_i \le c_{ij}$):

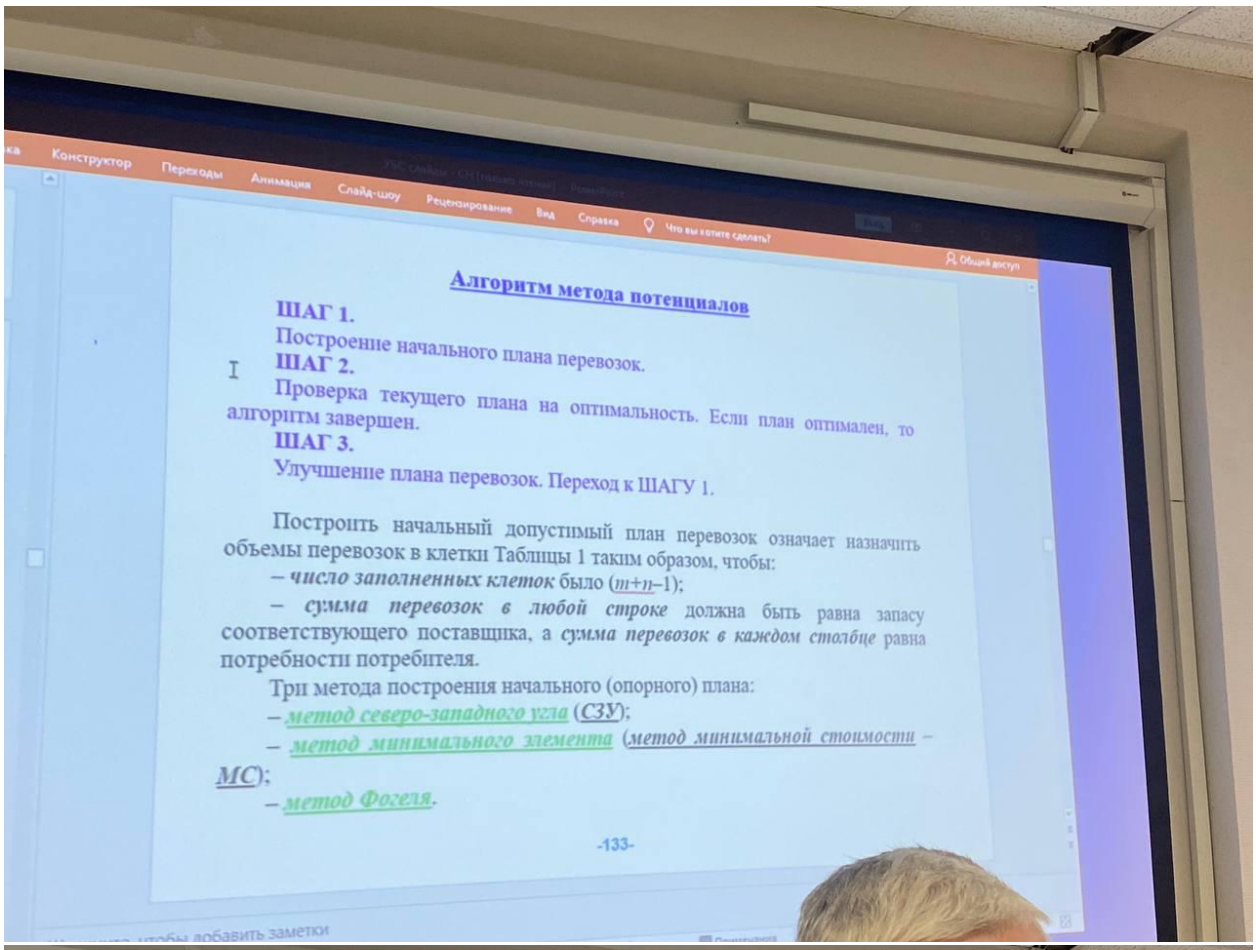
$v_1 - u_2 = 6 \ge 3$ (1) $v_1 - u_3 = 4 \le 6$ (2) $v_1 - u_4 = 3 \le 3$ (3) $v_2 - u_2 = 8 \ge 5$ (4)
$v_2 - u_3 = 6 \le 8$ (5) $v_2 - u_2 = 5 \ge 4$ (6) $v_3 - u_3 = 4 \le 7$ (7) $v_3 - u_4 = 3 \ge 2$ (8)
$v_4 - u_1 = 2 \le 3$ (9) $v_4 - u_4 = 3 \ge 1$ (10) $v_5 - u_1 = 3 \le 8$ (11) $v_5 - u_2 = 7 \ge 2$(12)

Система не потенциальна, т.к. не выполняется условие

$$v_j - u_i \le c_{ij} \qquad (*)$$

в соотношениях (1), (4), (6), (8), (10), (12).

-144-



Алгоритм метода потенциалов

ШАГ 1.

Построение начального плана перевозок.

ШАГ 2.

Проверка текущего плана на оптимальность. Если план оптимален, то алгоритм завершен.

ШАГ 3.

Улучшение плана перевозок. Переход к ШАГУ 1.

Построить начальный допустимый план перевозок означает назначить объемы перевозок в клетки Таблицы 1 таким образом, чтобы:

– ***число заполненных клеток*** было $(m+n-1)$;

– ***сумма перевозок в любой строке*** должна быть равна запасу соответствующего поставщика, а ***сумма перевозок в каждом столбце*** равна потребности потребителя.

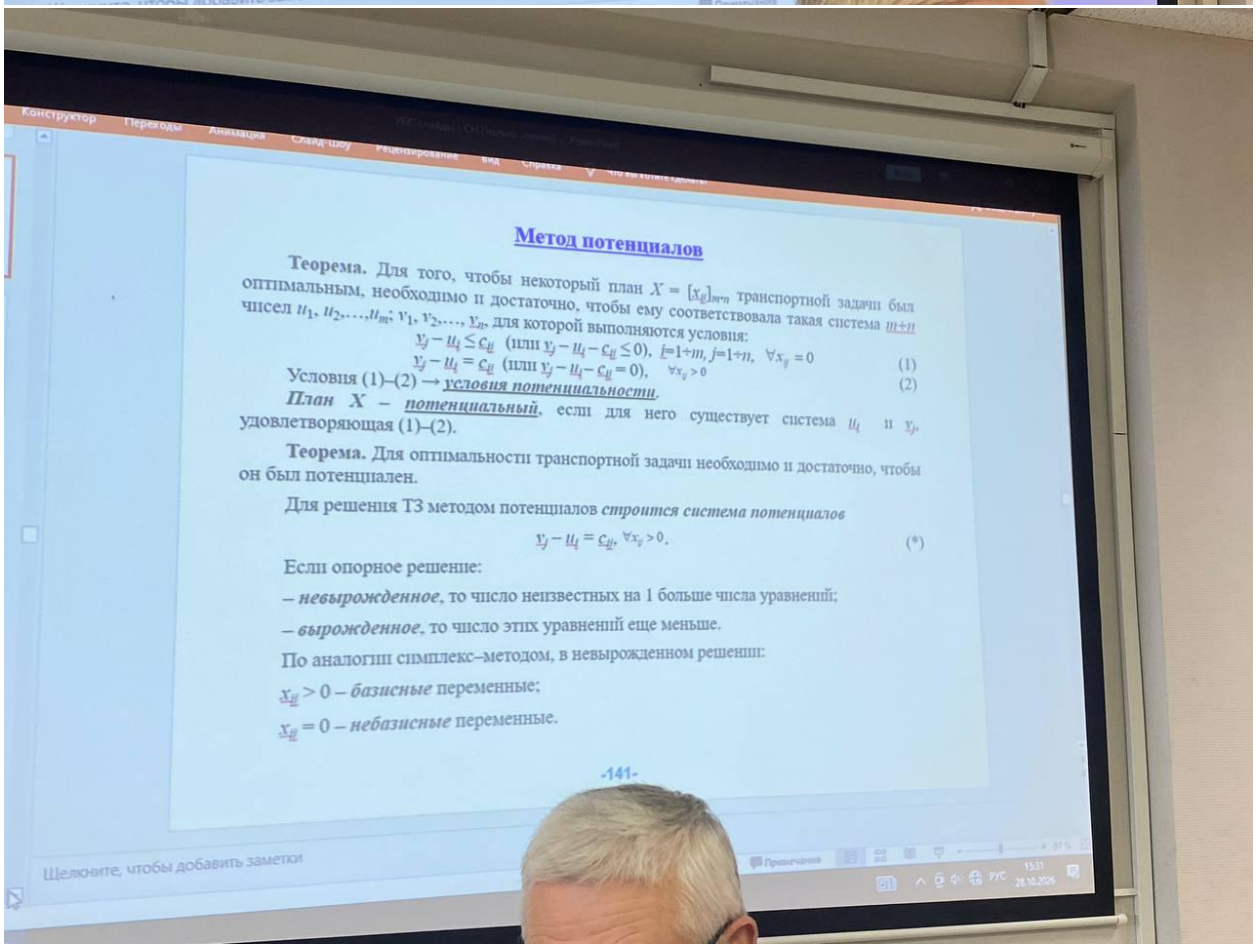
Три метода построения начального (опорного) плана:

– *метод северо-западного угла* (*СЗУ*);

– *метод минимального элемента* (*метод минимальной стоимости* – *МС*);

– *метод Фогеля*.

-133-



Метод потенциалов

Теорема. Для того, чтобы некоторый план $X = [x_{ij}]_{m \times n}$ транспортной задачи был оптимальным, необходимо и достаточно, чтобы ему соответствовала такая система $m+n$ чисел $u_1, u_2, \ldots, u_m$; $v_1, v_2, \ldots, v_n$, для которой выполняются условия:

$$v_j - u_i \le c_{ij} \quad (\text{или } v_j - u_i - c_{ij} \le 0),\ i=\overline{1,m},\ j=\overline{1,n},\ \forall x_{ij} = 0 \qquad (1)$$

$$v_j - u_i = c_{ij} \quad (\text{или } v_j - u_i - c_{ij} = 0),\quad \forall x_{ij} > 0 \qquad (2)$$

Условия (1)–(2) → ***условия потенциальности***.

План X – ***потенциальный***, если для него существует система u_i и v_j, удовлетворяющая (1)–(2).

Теорема. Для оптимальности транспортной задачи необходимо и достаточно, чтобы он был потенциален.

Для решения ТЗ методом потенциалов *строится система потенциалов*

$$v_j - u_i = c_{ij},\ \forall x_{ij} > 0. \qquad (*)$$

Если опорное решение:

– ***невырожденное***, то число неизвестных на 1 больше числа уравнений;

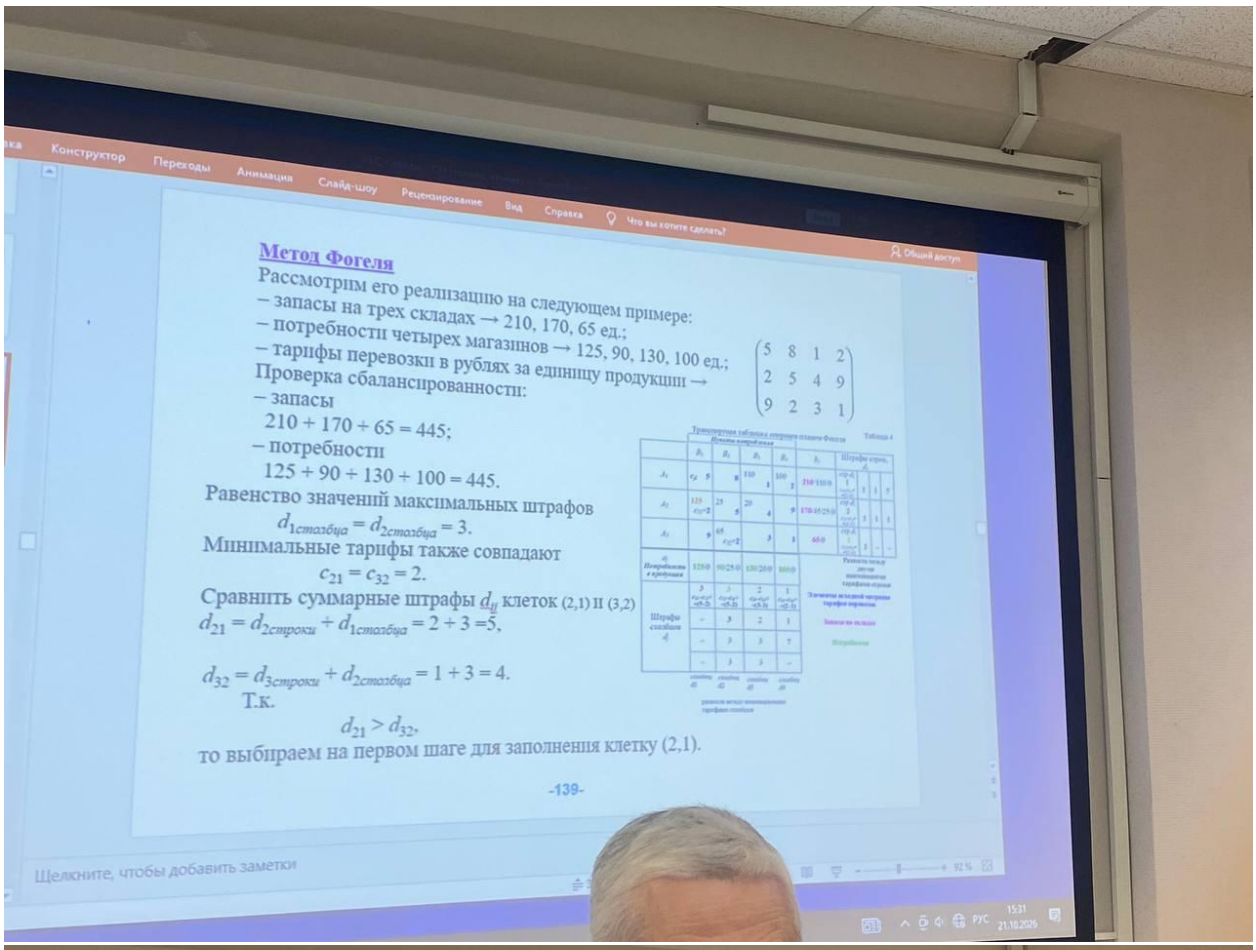
– ***вырожденное***, то число этих уравнений еще меньше.

По аналогии симплекс–методом, в невырожденном решении:

$x_{ij} > 0$ – *базисные* переменные;

$x_{ij} = 0$ – *небазисные* переменные.

-141-



Метод Фогеля

Рассмотрим его реализацию на следующем примере:

– запасы на трех складах → 210, 170, 65 ед.;

– потребности четырех магазинов → 125, 90, 130, 100 ед.;

– тарифы перевозки в рублях за единицу продукции →

$$\begin{pmatrix} 5 & 8 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 4 & 9 \\ 9 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверка сбалансированности:

– запасы

$210 + 170 + 65 = 445$;

– потребности

$125 + 90 + 130 + 100 = 445$.

Равенство значений максимальных штрафов

$$d_{1столбца} = d_{2столбца} = 3.$$

Минимальные тарифы также совпадают

$$c_{21} = c_{32} = 2.$$

Сравнить суммарные штрафы d_{ij} клеток (2,1) и (3,2)

$$d_{21} = d_{2строки} + d_{1столбца} = 2 + 3 = 5,$$

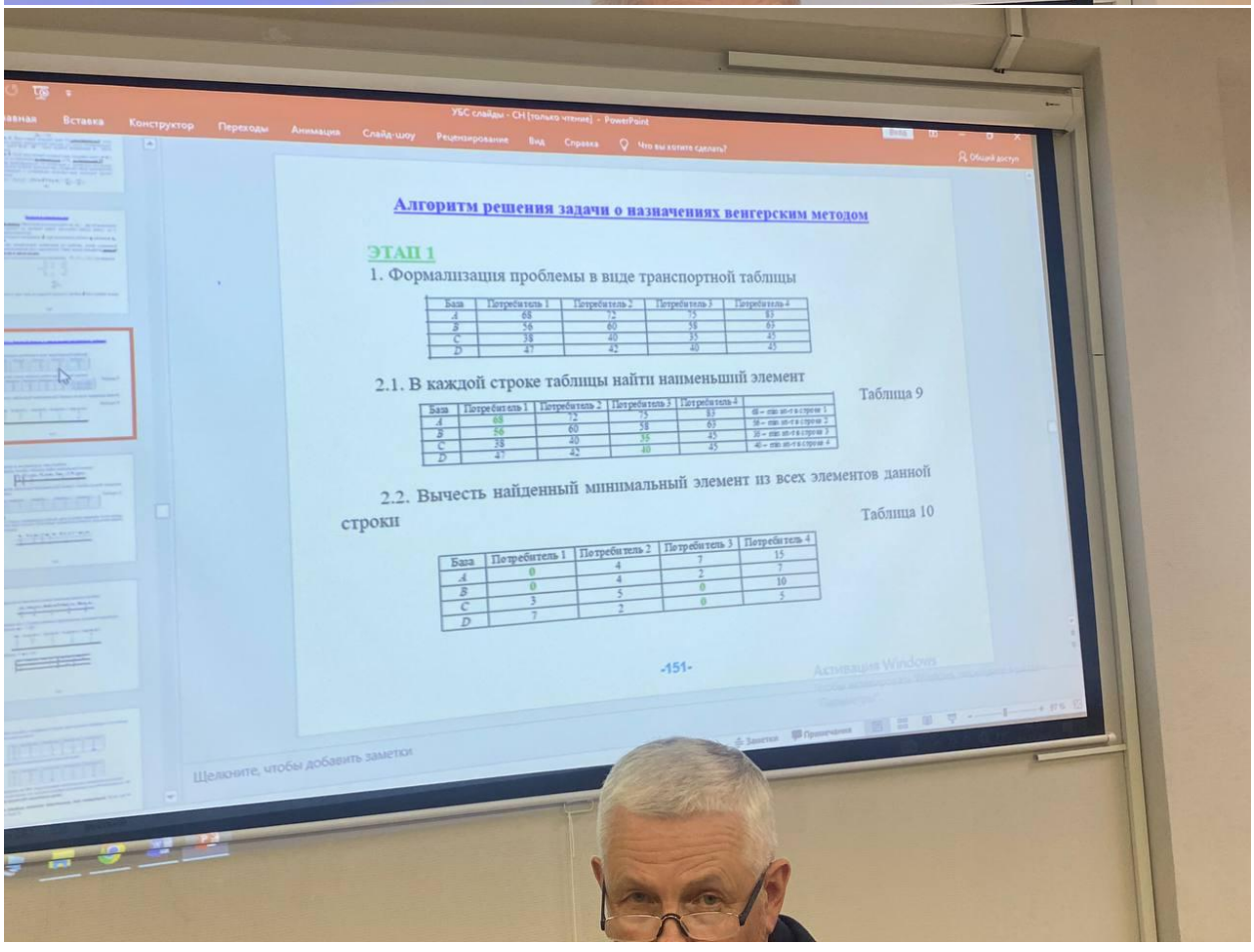
$$d_{32} = d_{3строки} + d_{2столбца} = 1 + 3 = 4.$$

Т.к.

$$d_{21} > d_{32},$$

то выбираем на первом шаге для заполнения клетку (2,1).

-139-



Алгоритм решения задачи о назначениях венгерским методом

ЭТАП 1

1. Формализация проблемы в виде транспортной таблицы

База	Потребитель 1	Потребитель 2	Потребитель 3	Потребитель 4
A	68	75	75	83
B	56	60	58	63
C	38	40	35	45
D	47	42	40	45

2.1. В каждой строке таблицы найти наименьший элемент

Таблица 9

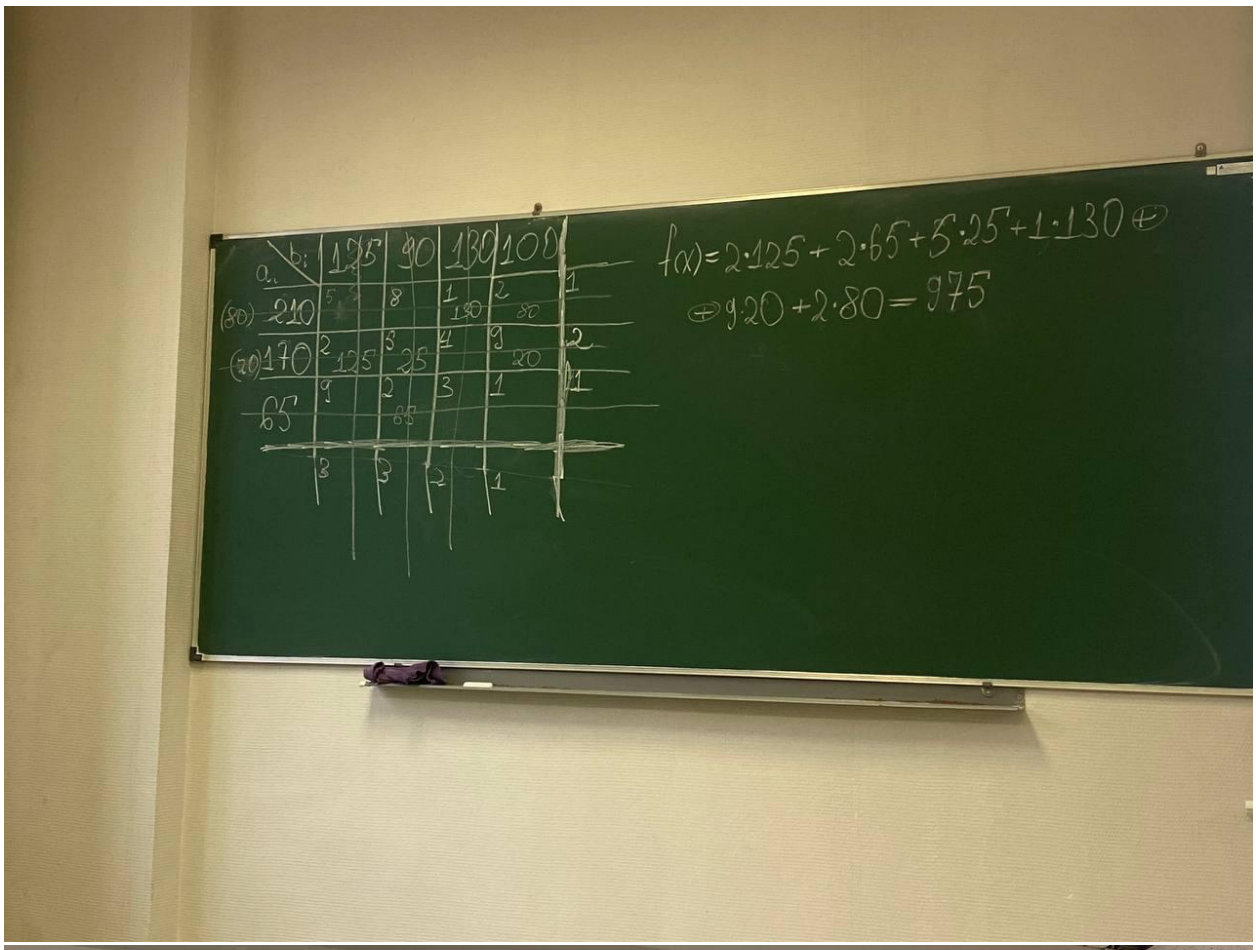
База	Потребитель 1	Потребитель 2	Потребитель 3	Потребитель 4	
A	68	75	75	83	68 – наименьший элемент строки 1
B	56	60	58	63	56 – наименьший элемент строки 2
C	38	40	35	45	35 – наименьший элемент строки 3
D	47	42	40	45	40 – наименьший элемент строки 4

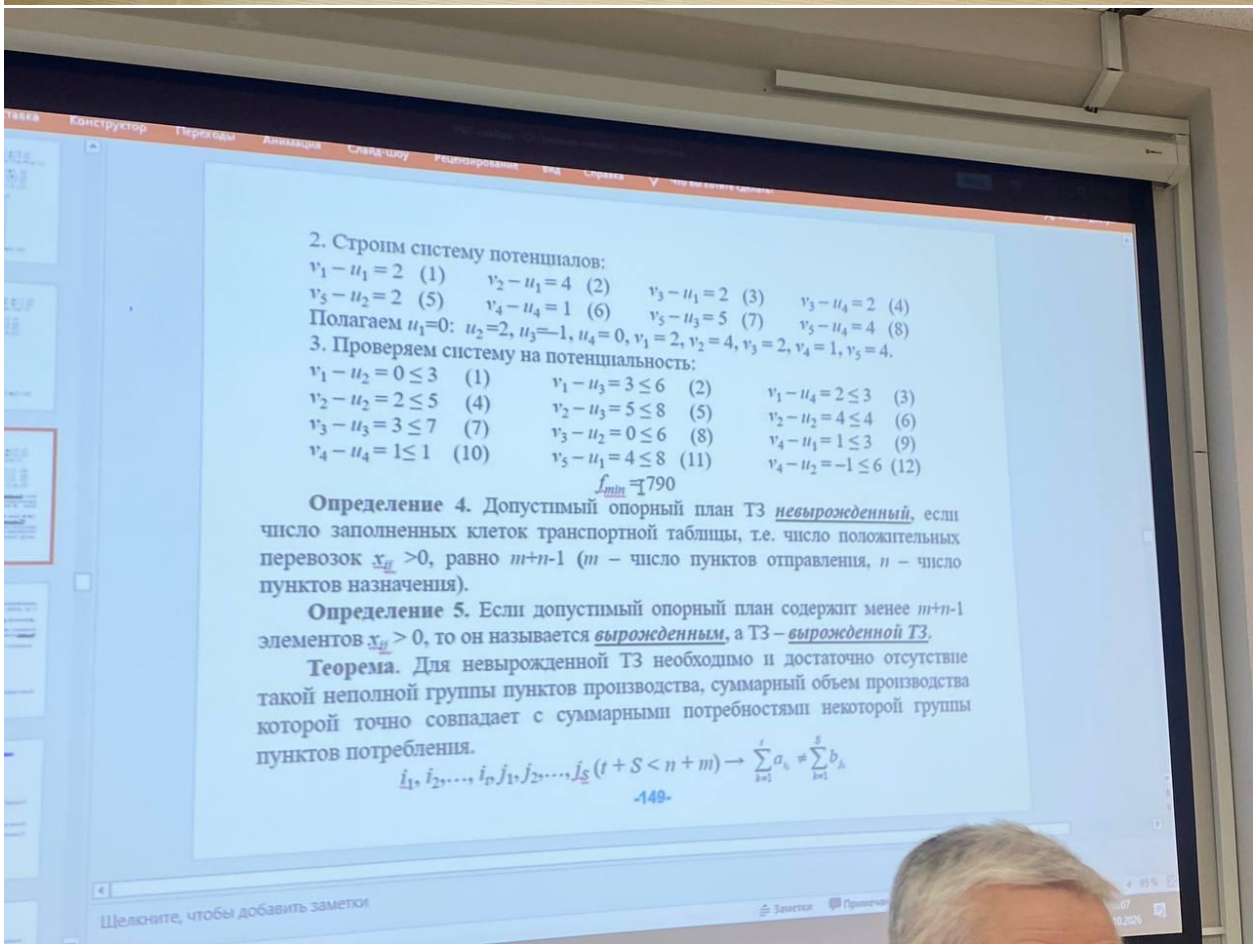
2.2. Вычесть найденный минимальный элемент из всех элементов данной строки

Таблица 10

База	Потребитель 1	Потребитель 2	Потребитель 3	Потребитель 4
A	0	4	7	15
B	0	4	2	7
C	3	5	0	10
D	7	2	0	5

-151-





2. Строим систему потенциалов:

$v_1 - u_1 = 2$ (1) $v_2 - u_1 = 4$ (2) $v_3 - u_1 = 2$ (3) $v_3 - u_4 = 2$ (4)

$v_5 - u_2 = 2$ (5) $v_4 - u_4 = 1$ (6) $v_5 - u_3 = 5$ (7) $v_5 - u_4 = 4$ (8)

Полагаем u_1=0: u_2=2, u_3=–1, $u_4 = 0$, $v_1 = 2$, $v_2 = 4$, $v_3 = 2$, $v_4 = 1$, $v_5 = 4$.

3. Проверяем систему на потенциальность:

$v_1 - u_2 = 0 \le 3$ (1) $v_1 - u_3 = 3 \le 6$ (2) $v_1 - u_4 = 2 \le 3$ (3)

$v_2 - u_2 = 2 \le 5$ (4) $v_2 - u_3 = 5 \le 8$ (5) $v_2 - u_2 = 4 \le 4$ (6)

$v_3 - u_3 = 3 \le 7$ (7) $v_3 - u_2 = 0 \le 6$ (8) $v_4 - u_1 = 1 \le 3$ (9)

$v_4 - u_4 = 1 \le 1$ (10) $v_5 - u_1 = 4 \le 8$ (11) $v_4 - u_2 = -1 \le 6$ (12)

$f_{min} = 1790$

Определение 4. Допустимый опорный план ТЗ ***невырожденный***, если число заполненных клеток транспортной таблицы, т.е. число положительных перевозок $x_{ij} > 0$, равно $m+n-1$ (m – число пунктов отправления, n – число пунктов назначения).

Определение 5. Если допустимый опорный план содержит менее $m+n-1$ элементов $x_{ij} > 0$, то он называется ***вырожденным***, а ТЗ – ***вырожденной ТЗ***.

Теорема. Для невырожденной ТЗ необходимо и достаточно отсутствие такой неполной группы пунктов производства, суммарный объем производства которой точно совпадает с суммарными потребностями некоторой группы пунктов потребления.

$i_1, i_2, \ldots, i_t, j_1, j_2, \ldots, j_S \; (t + S < n + m) \rightarrow \sum_{k=1}^{t} a_{i_k} \neq \sum_{k=1}^{S} b_{j_k}$

-149-

Щелкните, чтобы добавить заметки

4. Алгоритмы решения задачи о кратчайшей цепи

4.1. Алгоритм Дейкстры (E.W. Dijkstra)

– *находит кратчайшее расстояние от одной из вершин взвешенного графа до всех остальных*;

– *работает только для графов без рёбер отрицательного веса*;

– *пропускная способность дуг не ограничена*.

Формальное определение

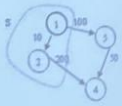
Дан простой взвешенный граф $G(V,E)$ *без петель и дуг отрицательного веса*. Найти кратчайшее расстояние *от некоторой вершины* s графа G *до всех остальных* вершин этого графа.

Идея алгоритма

V – множество всех вершин графа,

$S \subset V$ – множество вершин, для которых кратчайшие пути от источника уже известны.

Введём понятие «*особый путь*» – это *путь от вершины–источника до вершины* k, *принадлежащей множеству* S, *проходящий только через вершины из множества* S *и вершину* k.



-162-

Щелкните, чтобы добавить заметки

Метод Фогеля

Рассмотрим его реализацию на следующем примере:

– запасы на трех складах → 210, 170, 65 ед.;

– потребности четырех магазинов → 125, 90, 130, 100 ед.;

– тарифы перевозки в рублях за единицу продукции →

$$\begin{pmatrix} 5 & 8 & 1 & 2 \\ 2 & 5 & 4 & 9 \\ 9 & 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

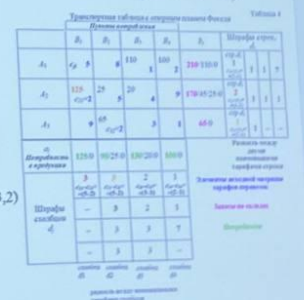
Проверка сбалансированности:

– запасы

$210 + 170 + 65 = 445$;

– потребности

$125 + 90 + 130 + 100 = 445$.



Равенство значений максимальных штрафов

$d_{1столбца} = d_{2столбца} = 3$.

Минимальные тарифы также совпадают

$c_{21} = c_{32} = 2$.

Сравнить суммарные штрафы d_{ij} клеток (2,1) и (3,2)

$d_{21} = d_{2строки} + d_{1столбца} = 2 + 3 = 5$,

$d_{32} = d_{3строки} + d_{2столбца} = 1 + 3 = 4$.

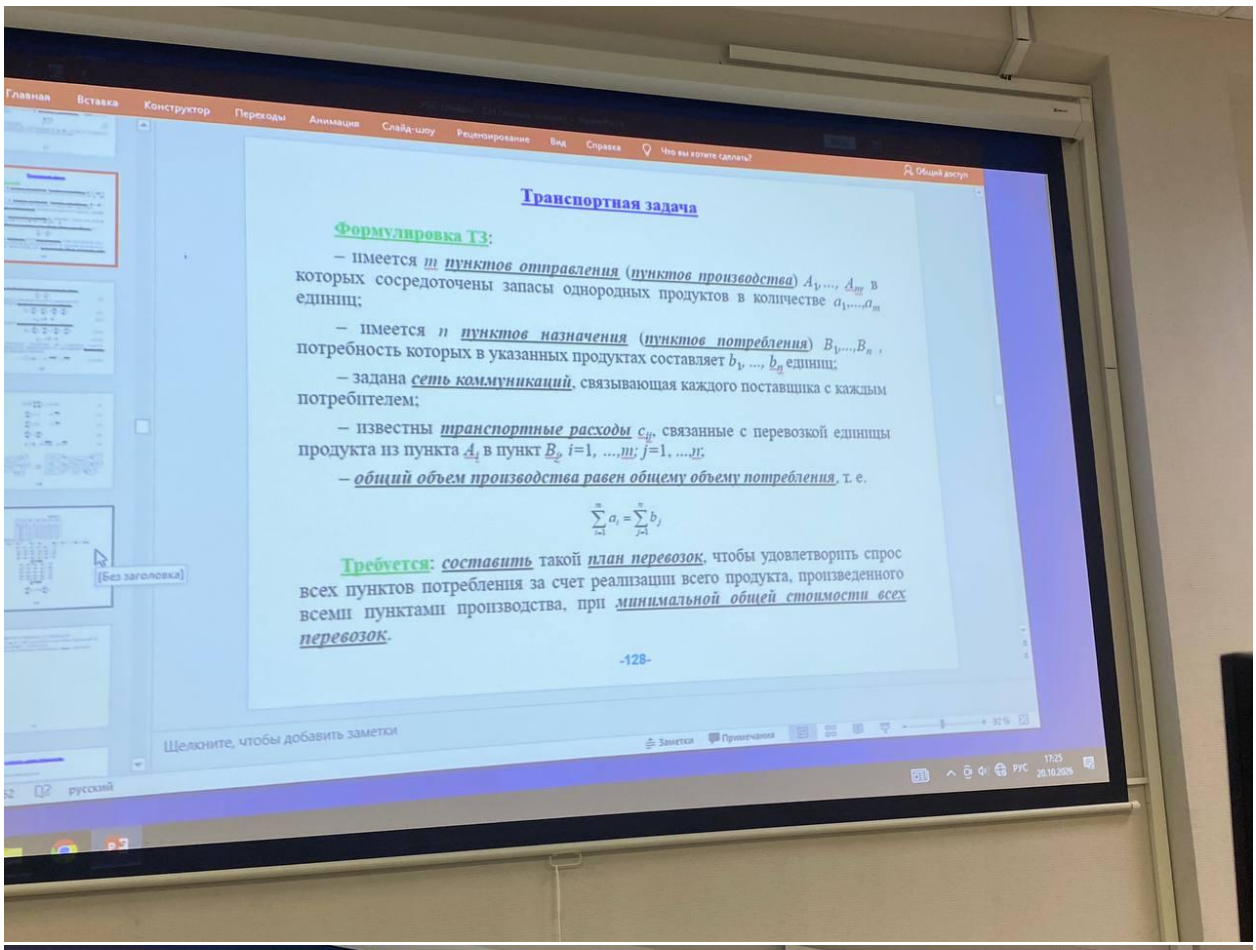
Т.к.

$d_{21} > d_{32}$,

то выбираем на первом шаге для заполнения клетку (2,1).

-139-

Щелкните, чтобы добавить заметки



Транспортная задача

Формулировка ТЗ:

– имеется m ***пунктов отправления*** (***пунктов производства***) $A_1,\dots, A_m$ в которых сосредоточены запасы однородных продуктов в количестве $a_1,\dots,a_m$ единиц;

– имеется n ***пунктов назначения*** (***пунктов потребления***) $B_1,\dots,B_n$, потребность которых в указанных продуктах составляет $b_1, \dots, b_n$ единиц;

– задана ***сеть коммуникаций***, связывающая каждого поставщика с каждым потребителем;

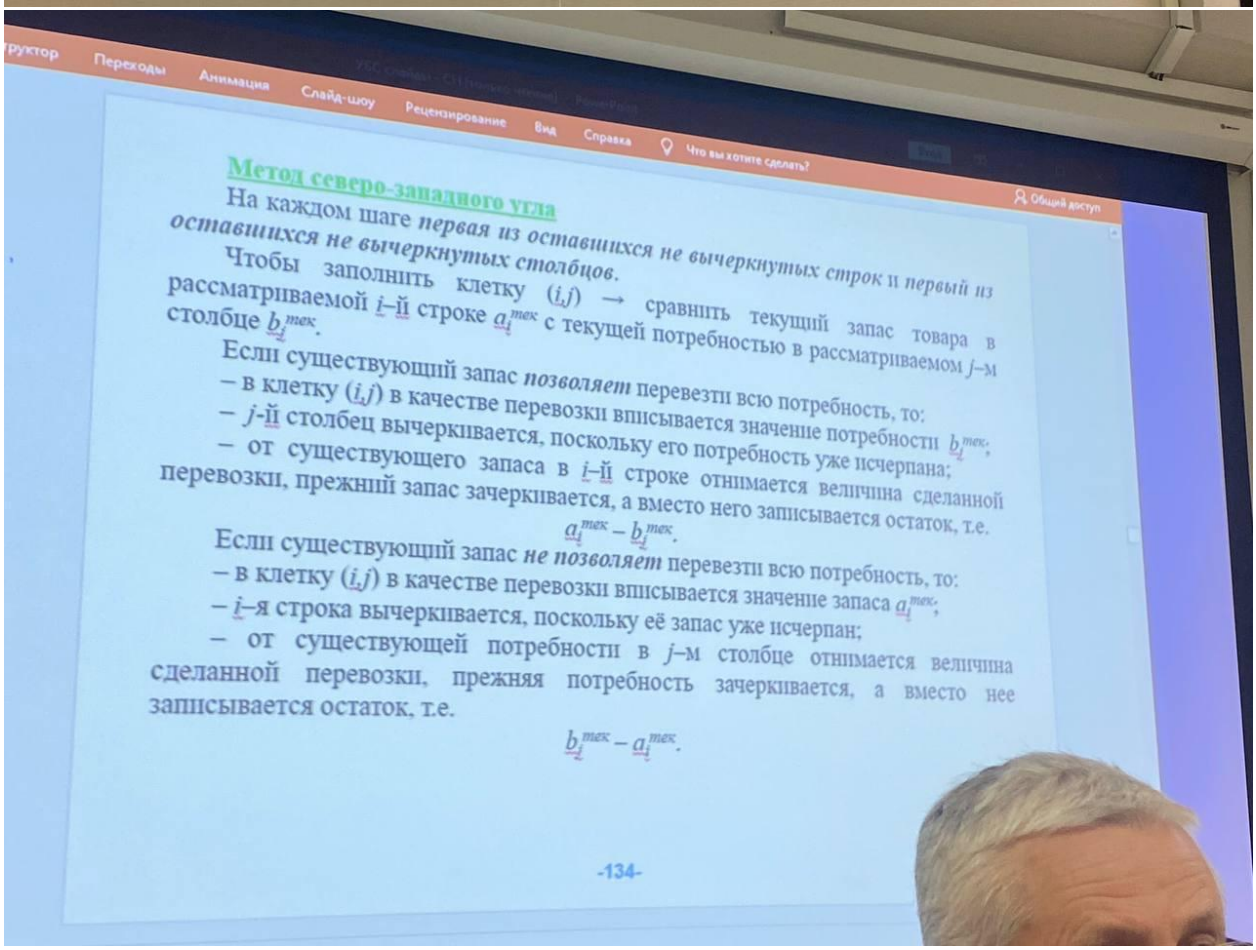
– известны ***транспортные расходы*** c_{ij}, связанные с перевозкой единицы продукта из пункта A_i в пункт B_j, $i=1, \dots,m$; $j=1, \dots,n$;

– ***общий объем производства равен общему объему потребления***, т. е.

$$\sum_{i=1}^{m} a_i = \sum_{j=1}^{n} b_j$$

Требуется: ***составить*** такой ***план перевозок***, чтобы удовлетворить спрос всех пунктов потребления за счет реализации всего продукта, произведенного всеми пунктами производства, при ***минимальной общей стоимости всех перевозок***.

-128-



Метод северо-западного угла

На каждом шаге ***первая из оставшихся не вычеркнутых строк*** и ***первый из оставшихся не вычеркнутых столбцов***.

Чтобы заполнить клетку (i,j) → сравнить текущий запас товара в рассматриваемой i–й строке $a_i^{тек}$ с текущей потребностью в рассматриваемом j–м столбце $b_j^{тек}$.

Если существующий запас ***позволяет*** перевезти всю потребность, то:

– в клетку (i,j) в качестве перевозки вписывается значение потребности $b_j^{тек}$;

– j-й столбец вычеркивается, поскольку его потребность уже исчерпана;

– от существующего запаса в i–й строке отнимается величина сделанной перевозки, прежний запас зачеркивается, а вместо него записывается остаток, т.е.

$$a_i^{тек} - b_j^{тек}.$$

Если существующий запас ***не позволяет*** перевезти всю потребность, то:

– в клетку (i,j) в качестве перевозки вписывается значение запаса $a_i^{тек}$;

– i–я строка вычеркивается, поскольку её запас уже исчерпан;

– от существующей потребности в j–м столбце отнимается величина сделанной перевозки, прежняя потребность зачеркивается, а вместо нее записывается остаток, т.е.

$$b_j^{тек} - a_i^{тек}.$$

-134-

Переходы Анимация Слайд-шоу Рецензирование Вид Справка Что вы хотите сделать?
УБС слайды - СН [только чтение] - PowerPoint
Вход
Общий доступ

Задача о кратчайшей цепи и многополюсной кратчайшей цепи

1. Постановка задачи о кратчайшей цепи

– заданы множества узлов и дуг;

– каждой дуге (i, j) поставлена соответствует величина c_{ij}, равная стоимости единицы потока по этой дуге;

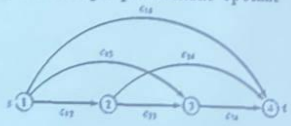
– найти цепь (путь) из источника s в сток t, минимизирующую стоимость единицы потока, протекающего из s в t.

Пример. Задача периодической замены оборудования:

– вышедшее из строя оборудование предпочтительнее заменить на новое, чем отремонтировать;

– после 3 лет работы оборудование устаревает и не может использоваться;

– ликвидационная стоимость, эксплуатационные расходы и расходы на обслуживание и ремонт в каждый промежуток времени при различных сроках службы оборудования считаются известными.

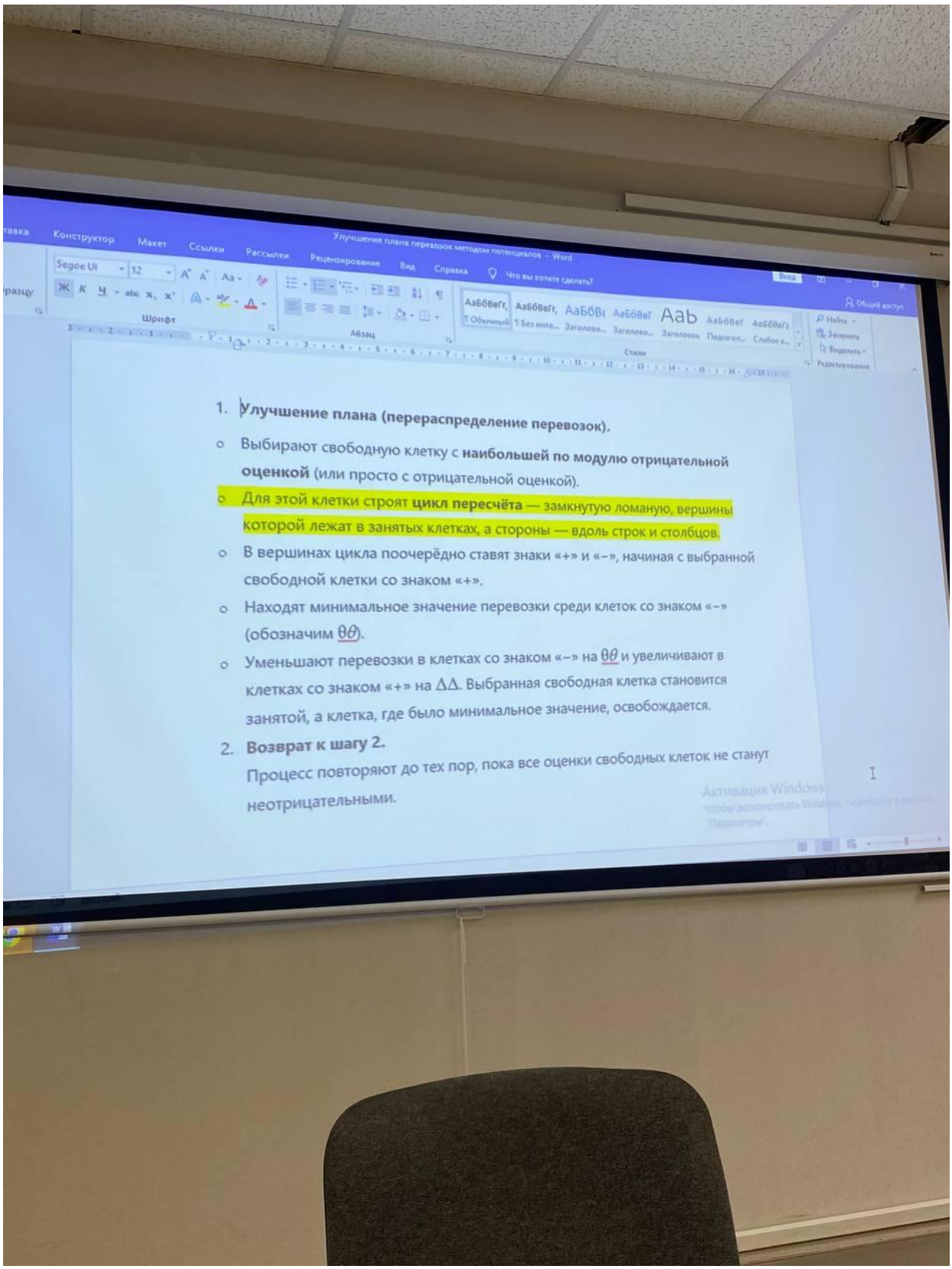


c_{ij} –затраты на приобретение нового оборудования в начале периода i и торговых издержек в конце периода j–1 (или в начале периода j).

В начале 3–го периода закупается новое оборудование, которое продается в конце этого же периода. Общие затраты составляют

$$c_{13}+c_{34}$$

Активация Windows
Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".
...ните, чтобы добавить заметки
Заметки Примечания
97 %


Улучшение плана перевозок методом потенциалов - Word
Конструктор
Макет
Ссылки
Рассылки
Рецензирование
Вид
Справка
Что вы хотите сделать?
Segoe UI
12
Шрифт
Абзац
Стили
1. Улучшение плана (перераспределение перевозок).
Выбирают свободную клетку с наибольшей по модулю отрицательной оценкой (или просто с отрицательной оценкой).
Для этой клетки строят цикл пересчёта — замкнутую ломаную, вершины которой лежат в занятых клетках, а стороны — вдоль строк и столбцов.
В вершинах цикла поочерёдно ставят знаки «+» и «−», начиная с выбранной свободной клетки со знаком «+».
Находят минимальное значение перевозки среди клеток со знаком «−» (обозначим θθ).
Уменьшают перевозки в клетках со знаком «−» на θθ и увеличивают в клетках со знаком «+» на ΔΔ. Выбранная свободная клетка становится занятой, а клетка, где было минимальное значение, освобождается.
2. Возврат к шагу 2.
Процесс повторяют до тех пор, пока все оценки свободных клеток не станут неотрицательными.
Активация Windows

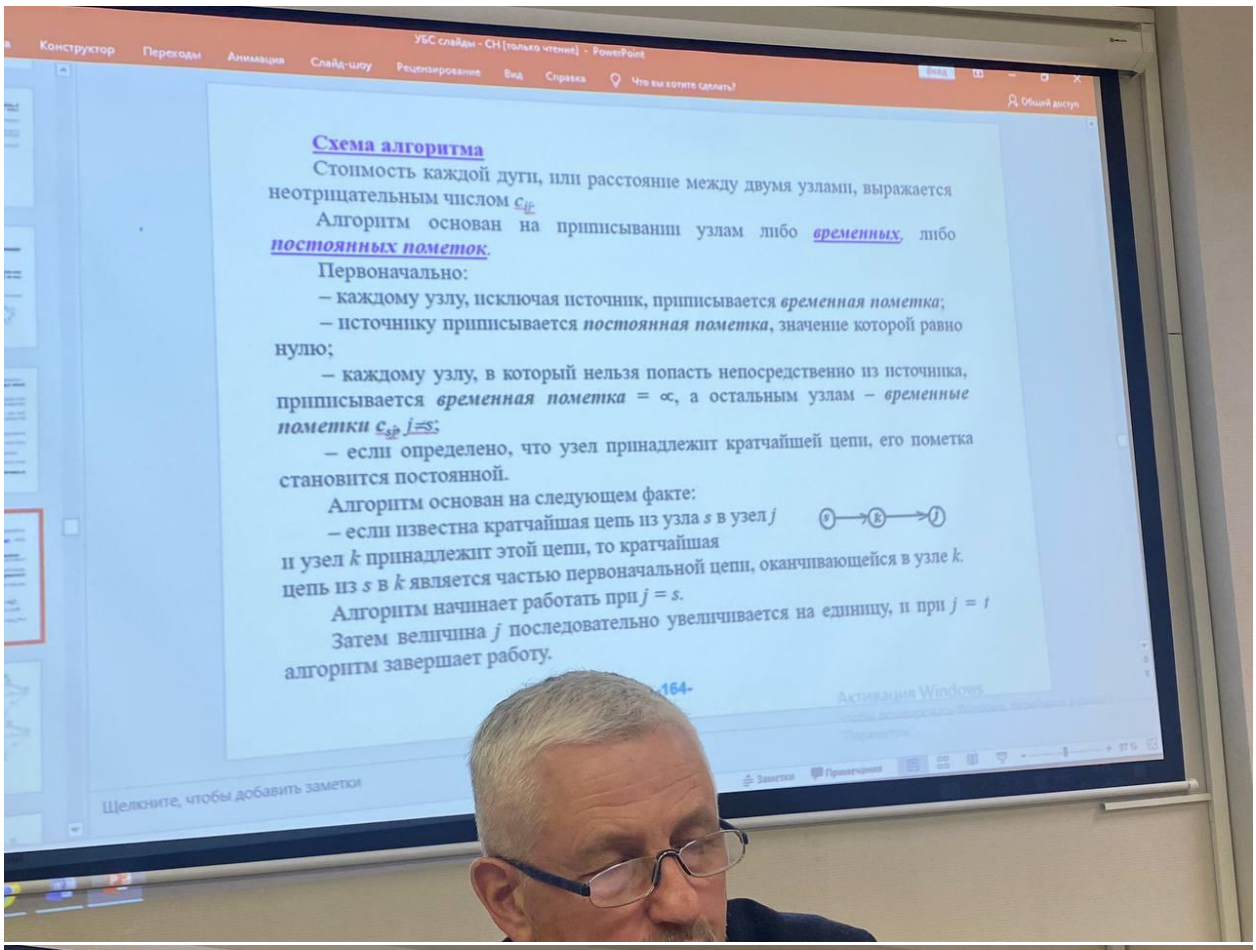


Схема алгоритма

Стоимость каждой дуги, или расстояние между двумя узлами, выражается неотрицательным числом c_{ij}.

Алгоритм основан на приписывании узлам либо ***временных***, либо ***постоянных пометок***.

Первоначально:

– каждому узлу, исключая источник, приписывается *временная пометка*;

– источнику приписывается *постоянная пометка*, значение которой равно нулю;

– каждому узлу, в который нельзя попасть непосредственно из источника, приписывается *временная пометка* = ∞, а остальным узлам – *временные пометки* c_{sj}, $j \neq s$;

– если определено, что узел принадлежит кратчайшей цепи, его пометка становится постоянной.

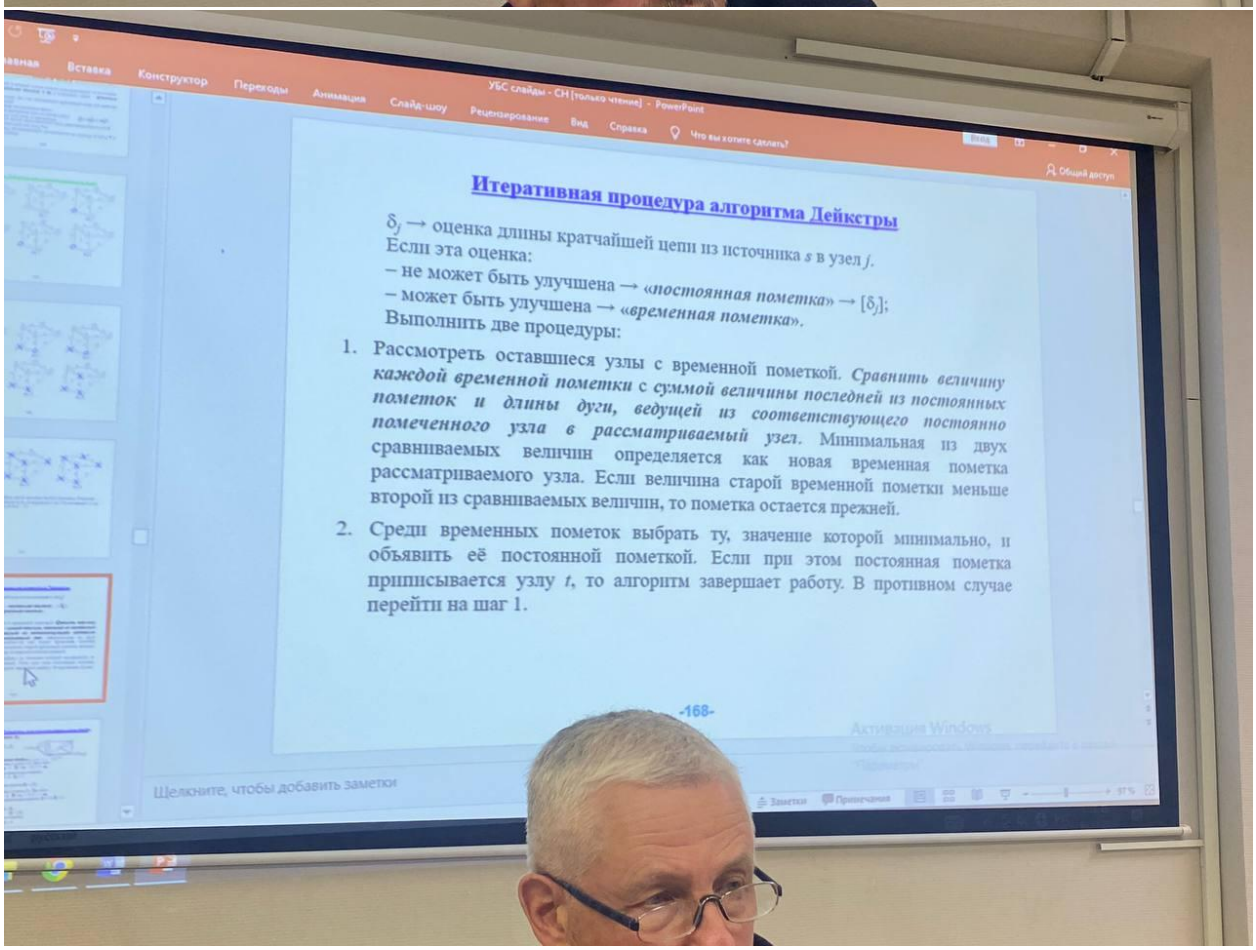
Алгоритм основан на следующем факте:

– если известна кратчайшая цепь из узла s в узел j и узел k принадлежит этой цепи, то кратчайшая цепь из s в k является частью первоначальной цепи, оканчивающейся в узле k.

Алгоритм начинает работать при $j = s$.

Затем величина j последовательно увеличивается на единицу, и при $j = t$ алгоритм завершает работу.

Активация Windows



Итеративная процедура алгоритма Дейкстры

δ_j → оценка длины кратчайшей цепи из источника s в узел j.

Если эта оценка:

– не может быть улучшена → «*постоянная пометка*» → [δ_j];

– может быть улучшена → «*временная пометка*».

Выполнить две процедуры:

1. Рассмотреть оставшиеся узлы с временной пометкой. *Сравнить величину **каждой временной пометки** с **суммой величины последней из постоянных пометок и длины дуги, ведущей из соответствующего постоянно помеченного узла в рассматриваемый узел***. Минимальная из двух сравниваемых величин определяется как новая временная пометка рассматриваемого узла. Если величина старой временной пометки меньше второй из сравниваемых величин, то пометка остается прежней.
2. Среди временных пометок выбрать ту, значение которой минимально, и объявить её постоянной пометкой. Если при этом постоянная пометка приписывается узлу t, то алгоритм завершает работу. В противном случае перейти на шаг 1.

Активация Windows